

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA
DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA

TEC412 - SINAIS E SISTEMAS

Notas de Aula

Prof. Dr. Armando S. Sanca

Copyright © 2026 Armando S. Sanca

SEMESTRE: 2026.1 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA

Estas notas de aula foram elaboradas para auxiliar o aprendizado e o acompanhamento dos discentes matriculados no componente curricular TEC412 - Sinais e Sistemas, do Curso de Engenharia de Computação, ofertado no semestre letivo vigente.

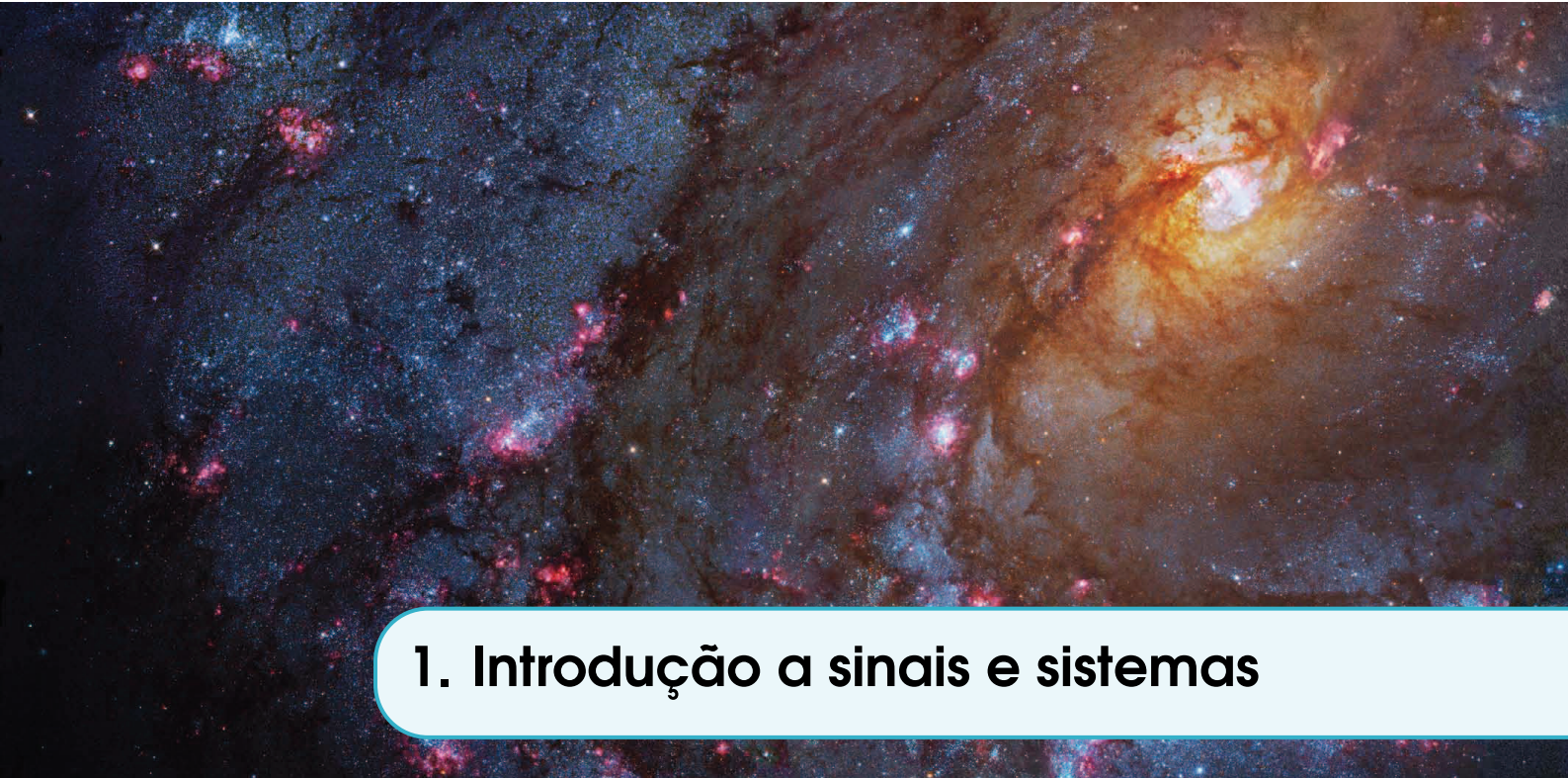
Versão, março de 2026.



Sumário

1	Introdução a sinais e sistemas	1
1.1	O que é um sinal?; o que é um sistema?	1
1.2	Visão geral a sistemas específicos	3
1.2.1	Sistemas de comunicações	3
1.2.2	Sistemas de controle automático	4
1.2.3	Processamento de sinal analógico versus digital	6
1.3	Classificação de sinais	7
1.3.1	Sinais de tempo contínuo e sinais de tempo discreto	7
1.3.2	Sinais pares e sinais ímpares	9
1.3.3	Sinais periódicos e sinais não periódicos	12
1.3.4	Sinais determinísticos e sinais aleatórios	14
1.3.5	Sinais de energia e sinais de potência	14
1.4	Operações básicas em sinais	18
1.4.1	Operações realizadas na variável dependente	18
1.4.2	Operações realizadas na variável independente	20
1.5	Sinais elementares	26
1.5.1	Sinais exponenciais	26
1.5.2	Sinais senoidais	29
1.5.3	Relação entre sinais senoidais e exponenciais complexos	33
1.5.4	Sinal senoidal exponencialmente amortecido	35
1.5.5	Função degrau	40
1.5.6	Função impulso	42
1.5.7	Função rampa	45
1.6	Sistemas vistos como interconexões de operações	47

1.7	Propriedades dos sistemas	49
1.7.1	Estabilidade	50
1.7.2	Memória	51
1.7.3	Causalidade	52
1.7.4	Inversibilidade	53
1.7.5	Invariância no tempo	55
1.7.6	Linearidade	56
1.8	Lista de exercícios	58
	Referências	60



1. Introdução a sinais e sistemas

1.1 O que é um sinal?; o que é um sistema?

Os sinais, de uma forma ou de outra, constituem um ingrediente básico de nossa vida diária. Por exemplo: a forma comum de comunicação humana se desenvolve por meio de sinais da fala, seja frente a frente ou pelo uso de um meio ou canal de comunicação. Outra forma comum de comunicação humana é de natureza visual ou gestual, na qual os sinais assumem formas de imagens.

Na área da saúde, ao monitorar os batimentos cardíacos de um paciente, medir a pressão arterial ou verificar sua temperatura, o médico é capaz de diagnosticar a presença ou ausência de enfermidades ou patologias. Para isto, o profissional utiliza equipamentos dotados de diversos sensores e transdutores que processam sinais capazes de estimar as informações necessárias ao diagnóstico.

Na pesquisa aeroespacial, uma sonda equipada com diversos sensores e transdutores, projetada para explorar o espaço, envia informações valiosas sobre um planeta distante a uma estação na Terra. Dessa forma, um sinal pode descrever uma ampla variedade de fenômenos físicos. “Um sinal é formalmente definido como uma função de uma ou mais variáveis, a qual contém informações sobre a natureza de um fenômeno físico.” (Haykin and Veen, 2003).

Ou seja, “Descrições matemáticas por meio de funções de uma ou mais variáveis independentes são utilizadas para representar sinais.” Quando uma função depende de uma única variável independente, diz-se que o sinal é *unidimensional*.

Exemplo 1.1. *Sinal da fala: A amplitude da fala varia com o tempo. A palavra falada também depende de quem a pronuncia, tal como ilustrado na Figura 1.1.*

Configurações de descrições matemáticas, como funções de uma ou mais variáveis independentes, podem ser representadas da seguinte forma:

$$s = f(\lambda, \tau, t, \dots). \text{ Onde, } \lambda, \tau, t, \dots, \text{ são variáveis independentes.} \quad (1.1)$$

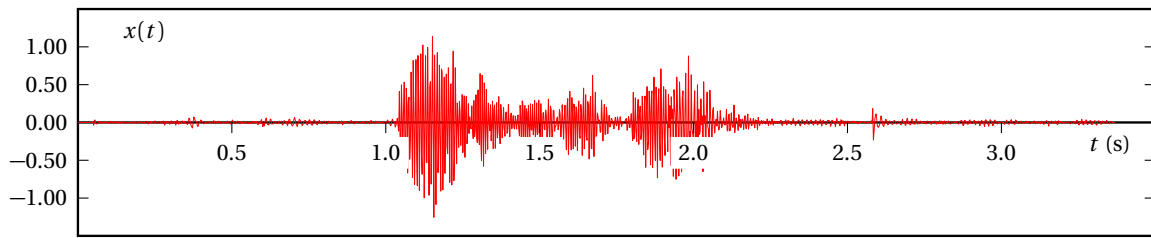


Figura 1.1: Trecho de informação da fala.

No caso de funções que dependem de duas ou mais variáveis, o sinal é dito *bidimensional* ou *multidimensional*, respectivamente.

Exemplo 1.2. *Imagem: Uma imagem, como ilustrado na Figura 1.2, é um sinal bidimensional, com variáveis nos eixos horizontal e vertical, respectivamente.*

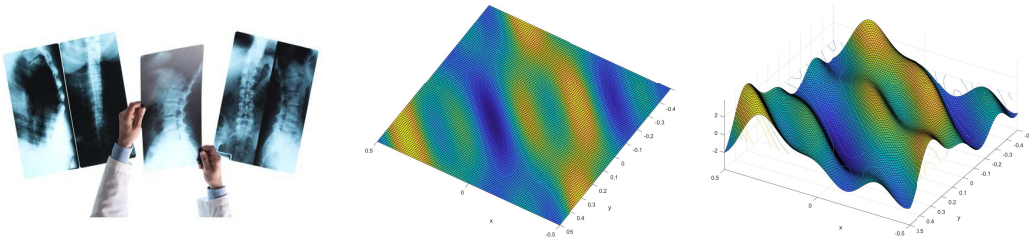


Figura 1.2: Sinal bidimensional.

Nos exemplos de sinais mencionados, há sempre um sistema associado à geração do sinal e outro associado à extração da informação.

De acordo com a Figura 1.3, “um sistema é formalmente definido como uma entidade que manipula um ou mais sinais para realizar funções, para assim produzir novos sinais” (Haykin and Veen, 2003).

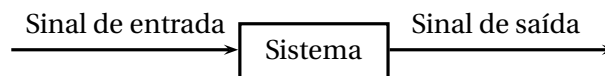


Figura 1.3: Representação em bloco para um sistema com sinais de entrada e saída.

Exemplo 1.3. *A comunicação oral sonora: Sendo um processo de interação fundamental entre os humanos, a comunicação oral humana envolve diversos sistemas biológicos. Nela, a informação linguística - como pensamentos, mensagens, ideias, sentimentos, entre outros - é produzida pelo cérebro e transmitida ao trato vocal, responsável por gerar sons por meio vibrações sonoras. Esses sons se propagam pelo ar ou por outros canais de comunicação, o que torna o sistema ainda mais complexo. No destino, a informação sonora é recebida pelo sistema auditivo que, por meio das vias auditivas, conduz a informação linguística ao cérebro para o processamento da mensagem. Um sistema complexo como esse pode ser reproduzido utilizando-se sistemas eletrônicos capazes de simular ou imitar suas contrapartes biológicas. Nesse contexto,*

o processamento do sinal da fala pode ser realizado por um sistema automático de reconhecimento da fala, na forma de um programa de computador que reconheça palavras ou frases. Não existe, portanto, um propósito único para um sistema. Ao contrário, seu propósito depende da aplicação de interesse.

1.2 Visão geral a sistemas específicos

1.2.1 Sistemas de comunicações

De maneira simples, em um sistema de comunicação há sempre três elementos básicos: transmissor, canal e receptor. Na Figura 1.5(a), os detalhes das operações executadas no transmissor e no receptor dependem do tipo de sistema de comunicação considerado: analógico ou digital, unidirecional ou bidirecional, etc. Na comunicação analógica, a mensagem é convertida em um sinal compatível com as características da transmissão do canal analógico (modulação), e o transmissor o envia pelo canal. Do lado do receptor, o sinal recebido é demodulado, e uma estimativa do sinal da mensagem original é reproduzida e entregue ao usuário final.

Em contrapartida, no sistema de comunicação digital - consideravelmente mais complexo que o sistema de comunicação analógico - se o sinal de mensagem estiver na forma analógica, como sinais de fala ou de imagens (vídeo), na etapa de entrada da transmissão executadas as seguintes operações para converter os sinais para a forma digital:

- **Amostragem:** conversão da mensagem (uma função de tempo contínuo) em uma função de tempo discreto ou em uma sequência de valores discretos, espaçados em intervalos de tempo regulares (período de amostragem).
- **Quantização:** após a amostragem, cada valor discreto da mensagem é retido durante o período de amostragem pelo segurador de ordem zero, para atribuir-lhe o valor mais próximo dentro de um conjunto finito de níveis.
- **Codificação:** o valor quantizado é representado por uma palavra binária de comprimento finito.

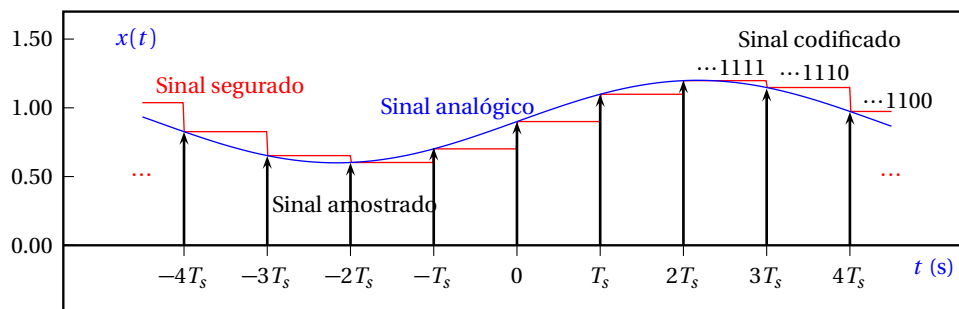


Figura 1.4: Operações para conversão do sinal analógico em digital.

A Figura 1.4 ilustra o resultado das operações realizadas. Uma conclusão importante pode ser extraída do processo de conversão: durante a recuperação do sinal analógico, a quantização é irreversível, incorrendo em perda de informação. Perda essa que pode tornar-se pequena, a ponto de ser imperceptível para todos os efeitos práticos, quando o quantizador possui níveis

de quantização distintos em quantidade suficiente (sem *aliasing*). Dessa forma, o sinal recuperado no receptor não é uma réplica exata, mas sim uma estimativa do sinal da mensagem original (Teorema da Amostragem de Nyquist-Shannon) (Oppenheim et al., 1997).

Se, no entanto, a fonte de informação for originalmente discreta, como é o caso de um computador digital, nenhuma das operações anteriores se faz necessária. Nesse contexto, o transmissor pode envolver operações adicionais, tais como compactação de dados (remoção de informações redundantes) e codificação de canal (inserção de dados para detecção e correção de erros), por exemplo, na transmissão. Já no receptor, as operações são executadas na ordem inversa, permitindo a reconstrução exata do sinal.

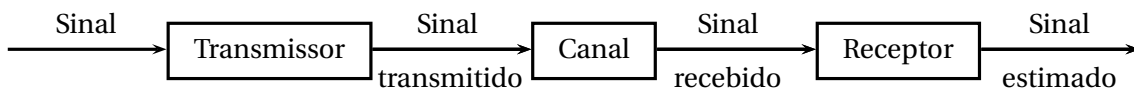
Torna-se claro que, no uso das comunicações digitais, há a exigência de uma quantidade considerável de circuitos eletrônicos integrados — do inglês: *Very Large Scale Integration* (VLSI) — na forma de chips de silício. Não obstante, esses sistemas são significativamente mais eficientes que os analógicos.

A Figura 1.5(b) ilustra a interação entre os elementos de um sistema de comunicação complexo que já domina o cenário tecnológico desde a década passada. A tecnologia de comunicações denominada 5G (quinta geração) traz grandes desafios, não somente para as áreas emergentes das comunicações, como também para a concorrência e a interconectividade assegurada entre máquinas com a Internet das Coisas (IoT). Essas inovações oferecerão soluções ainda mais abrangentes para uma ampla gama de aplicações e setores, com expansão nos usos domésticos e profissionais, tais como: mobilidade automatizada, monitoramento remoto, gestão de energia, saúde, segurança, ensino cooperativo, entre outros. A tecnologia tem-se mostrado promissora para o uso de sistemas com inteligência artificial, mediante serviços com sistemas computacionais de alto desempenho, fornecendo coleta e análise de grandes volumes de dados em tempo real. Ao mesmo tempo, conduz a computação em nuvem a um novo paradigma, permitindo ainda mais a distribuição de recursos computacionais e o armazenamento com soluções mais adaptadas a diferentes cenários e necessidades tecnológicas.

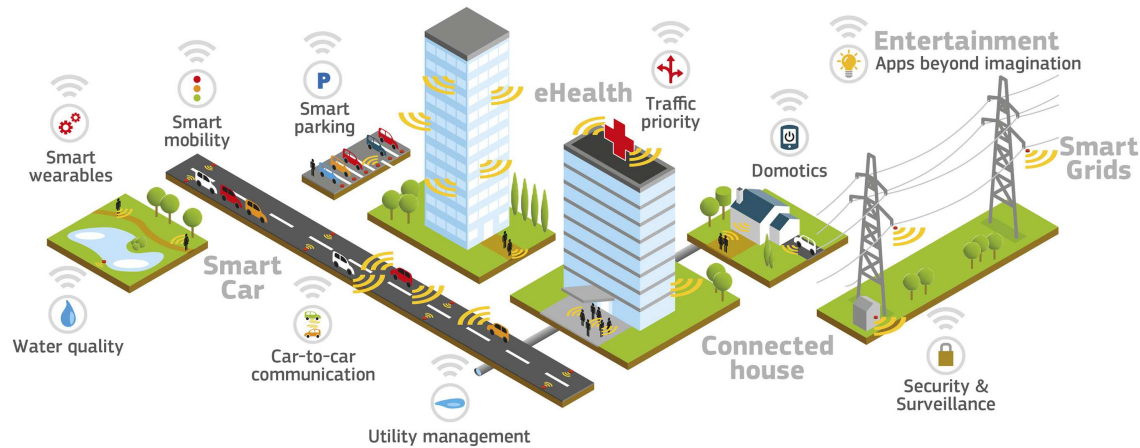
1.2.2 Sistemas de controle automático

A engenharia de controle automático é o ramo da engenharia que se dedica ao estudo e desenvolvimento de sistemas capazes de operar de forma autônoma, baseando-se no princípio da realimentação de sinais para o controle global das variáveis do sistema. Essa área combina conhecimentos de caráter interdisciplinar, envolvendo áreas como química, mecânica, aeronáutica, biomédica, entre outras. Com a engenharia de computação, estimula-se ainda mais o desenvolvimento de sistemas de controle automáticos, projetados na forma de hardware e software dedicados, promovendo maior flexibilidade e grau de precisão na ação de operações por controle numérico, sendo o leque de aplicações extenso.

O especialista em controle lida com a instrumentação (ou hardware) para medição e controle, o projeto de estratégias e técnicas de controle, a programação de hardwares dedicados à computação numérica de sistemas de controle e sua manutenção. A Figura 1.6 ilustra um sistema clássico de controle analógico realimentado, no qual o sinal de referência $y_{\text{ref}}(t)$ é regulado pelo sinal $u(t)$ para obter a saída desejada $y(t)$. A Figura 1.7, por sua vez, combina sinais contínuos e discretos no tempo para o controle do sistema total, por meio dos processos de conversão de sinais analógico/digital (A/D) e digital/analógico (D/A). A resposta - saída do sistema $y(t)$ - acompanha a uma referência de entrada específica $y_{\text{ref}}(t)$, e o sistema



(a)



(b)

Figura 1.5: Elementos do sistema de comunicação. (a) Representação em blocos para transmissão unidirecional. (b) A “quinta geração” das telecomunicações, interação entre subsistemas na sociedade digital segundo a Comissão Europeia <https://sqeurope.nl/capabilities/pcb-base-material-options/>.

de controle discreto (digital) pode ser reprogramado, permitindo maior robustez, exibindo boa regulação apesar da presença de perturbações externas e mudanças nos parâmetros da planta devido a condições ambientais, por exemplo.

Dependendo da quantidade de sinais de entrada e saída, os sistemas são classificados como: *single-input single-output* (SISO) ou *multiple-input multiple-output* (MIMO). Em qualquer dos casos, o controlador é representado na forma de um computador digital (um sistema com processador de sinais de tempo discreto).

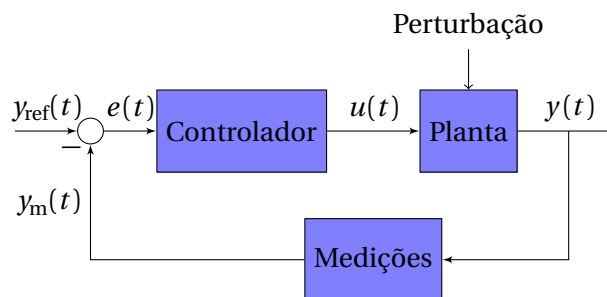


Figura 1.6: Diagrama em blocos de um sistema de controle automático.

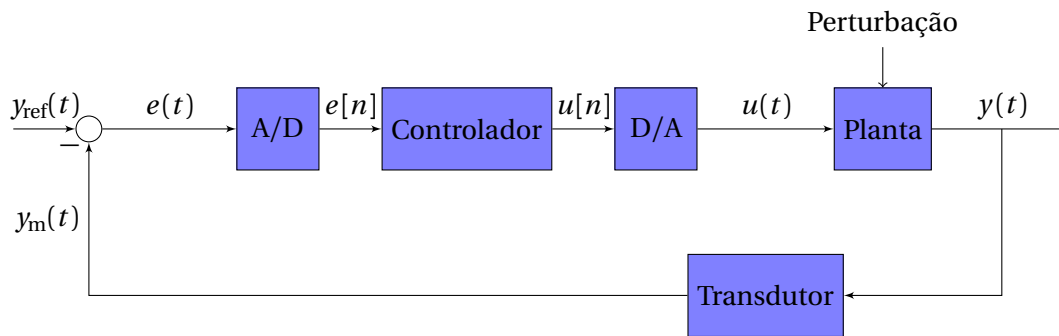


Figura 1.7: Diagrama em blocos de um sistema de controle automático com controlador digital.

1.2.3 Processamento de sinal analógico versus digital

As operações de processamento de sinais envolvidas na construção de sistemas de comunicação, sistemas de controle, sistemas de sensoriamento remoto e instrumentação para o processamento de sinais biológicos, entre outros, podem ser implementadas de duas maneiras conceitualmente distintas:

- **Abordagem analógica** (processamento a tempo contínuo): predominante no século passado, utilizavam-se elementos como circuitos eletrônicos analógicos — dentre eles, constituídos por dispositivos passivos e ativos (resistores, indutores, capacitores, diodos, transistores e amplificadores operacionais) — para o processamento de sinais por meio da computação analógica.
- **Abordagem digital** (processamento a tempo discreto): recorre ao uso de três elementos básicos de sistemas digitais: somadores e multiplicadores (operações de aritmética digital) e memórias (armazenamento).

A abordagem analógica era utilizada para obter respostas a Equações Diferenciais Ordinárias (EDO), que descreviam sistemas dinâmicos complexos, constituídas pelas leis que regem a natureza dos sistemas físicos a tempo contínuo, independentemente da largura de banda dos sinais de entrada. Na abordagem digital, operações de computação numérica são necessárias para obter respostas a sistemas descritos por Equações de Diferenças (ED). Atualmente, devido à disponibilidade de processadores diversos de alto desempenho, a complexidade da descrição matemática do sistema não impede que o processamento de funções a tempo discreto seja executado em tempo real. Nesse contexto, duas vantagens importantes podem ser destacadas:

- **Flexibilidade:** o hardware pode ser utilizado para implementar diferentes versões para uma mesma ação de processamento de sinal de interesse, por exemplo: diversas versões de filtros.
- **Repetibilidade:** refere-se ao fato de que uma operação de processamento reproduz seus resultados de maneira exata, como no caso da filtragem digital de um sinal discreto no tempo. No caso analógico, o sinal contínuo no tempo filtrado pode sofrer variações na resposta devido a mudanças de tensão, temperatura, desgaste, entre outros fatores, em seus componentes físicos.

Na abordagem digital, o processamento é implementado de forma programada em um circuito físico de maior complexidade que o analógico. Graças ao desenvolvimento tecnológico

em sistemas microeletrônicos, os circuitos integrados constituem a base dos processadores de sinais digitais, sendo relativamente baratos, eficientes, de alto desempenho e capazes de operar em uma ampla faixa do espectro de frequências.

Em conclusão, a escolha entre a abordagem digital e a analógica para a solução de um determinado problema depende da aplicação de interesse e dos recursos envolvidos na construção do sistema. Outros sistemas, por sua vez, podem envolver operações mistas (com respostas contínuas e discretas no tempo).

1.3 Classificação de sinais

Nesta disciplina, abordaremos apenas a análise de sinais unidimensionais, como funções dependentes unicamente do tempo ($t \in \mathbb{R}$, contínuo em segundos, ou $n \in \mathbb{Z}$, discreto adimensional). As funções $x(t)$ ou $x[n]$, podem ser de valores reais ou complexos, caso em que os sinais de valor real são representados por $x(t)$ ou $x[n] \in \mathbb{R}$, e os de valor complexo por $x(t)$ ou $x[n] \in \mathbb{C}$, sendo que as variáveis independentes t ou n são sempre reais ou inteiras, respectivamente.

Há cinco métodos para classificar sinais, conforme suas características comuns:

1.3.1 Sinais de tempo contínuo e sinais de tempo discreto

Considere-se um sinal definido como uma função do tempo. Neste contexto, defina-se $x(t)$ como uma função dita de “tempo contínuo”, definida para todo t em segundos, conforme ilustrado na Figura 1.8.

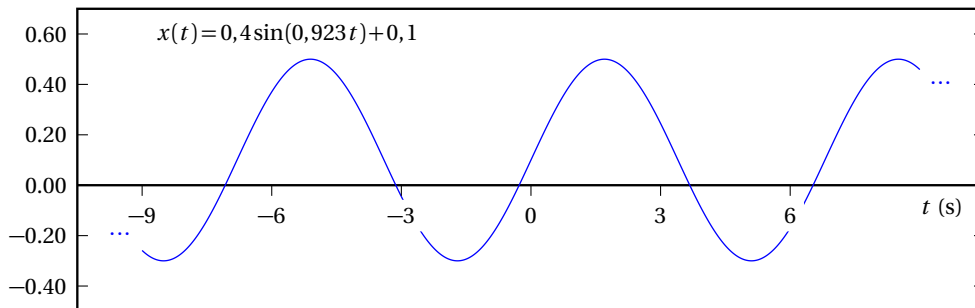


Figura 1.8: Sinal de tempo contínuo.

Neste caso, $t \in \mathbb{R}$ e a amplitude de $x(t)$ varia de maneira contínua com o tempo. A ideia intuitiva de continuidade é que a função descreve uma trajetória ininterrupta - um “continuum de valores”. Conforme a análise matemática, a continuidade de uma função é definida da seguinte forma:

Definição 1.3.1 (Continuidade de uma função (Haaser et al., 1956)). *Uma função $x(t)$, ilustrada na Figura 1.9, é contínua no ponto t_0 em seu domínio $\mathcal{D}_f$ se, dado qualquer $\varepsilon > 0$, existir um $\delta > 0$ tal que*

$$|x(t) - x(t_0)| < \varepsilon \quad (1.2)$$

para todo $t \in \mathcal{D}_f$ que satisfaça $|t - t_0| < \delta$.

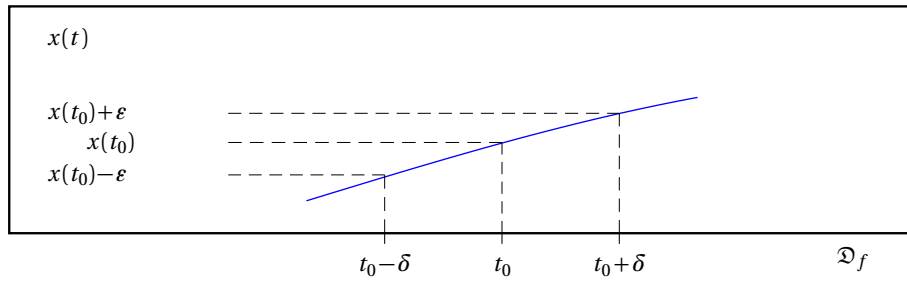


Figura 1.9: Função contínua.

Observação 1.3.1 (Haaser et al. (1956)). (i) Se $t_0 \in \mathcal{D}_f$ é um ponto de acumulação de $\mathcal{D}_f$, então afirma-se que $x(t)$ é contínua se, e somente se,

$$\lim_{t \rightarrow t_0} x(t) = x(t_0). \quad (1.3)$$

Logo, se t_0 é um ponto de acumulação de $\mathcal{D}_f$, três condições devem ser satisfeitas para que $x(t)$ seja contínua em t_0 :

- (i.1) $x(t)$ deve estar definida em t_0 (de modo que $x(t_0)$ faça sentido);
- (i.2) o limite de $x(t)$ em t_0 deve existir (de modo que $\lim_{t \rightarrow t_0} x(t)$ faça sentido);
- (i.3) a equação (1.3) deve ser válida.

(ii) Se $t_0 \in \mathcal{D}_f$ não é um ponto de acumulação de $\mathcal{D}_f$, então existe uma vizinhança $V_\delta(t_0)$ (vizinhança de t_0) tal que $\mathcal{D}_f \cap V_\delta(t_0) = \{t_0\}$. Assim, conclui-se que a função $x(t)$ é automaticamente contínua no ponto $t_0 \in \mathcal{D}_f$ que não é ponto de acumulação de $\mathcal{D}_f$. Tais pontos são frequentemente chamados de “pontos isolados”. Esses pontos são de pouco interesse neste contexto, uma vez que não estão relacionados a qualquer processo limite.

Em termos mais estritos, determinadas funções apresentam uma propriedade mais forte que a continuidade sobre um mesmo conjunto. Dois resultados muito importantes relacionados a esse conceito são: o Teorema da Continuidade Uniforme e o Teorema de Extensão Contínua.

Definição 1.3.2 (Continuidade uniforme (Bartle and Sherbert, 2011)). Diz-se que uma função $x(t): X \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ é **uniformemente contínua** em X se, para cada $\epsilon > 0$, existir um $\delta = \delta(\epsilon) > 0$ tal que, se t e t_0 pertencem a X e satisfazem $|t - t_0| < \delta$, então $|x(t) - x(t_0)| < \epsilon$.

O ponto crucial que distingue a definição 1.3.2 da definição 1.3.1 é que o número $\delta > 0$ na definição 1.3.1 depende, em geral, não apenas de $\epsilon > 0$, mas também de $t \in X$. Já na definição 1.3.2, o número $\delta > 0$ deve depender somente de $\epsilon > 0$! Ou seja, para que a função seja uniformemente contínua em X , dado qualquer $\epsilon > 0$, deve ser possível encontrar um $\delta > 0$ tal que, para todo $t_0 \in X$, se $x \in V_\delta(t_0)$, então $x(t) \in V_\epsilon(x(t_0))$.

Por outro lado, considere-se $x[n]$, um sinal de tempo discreto definido em instantes isolados do tempo. Nesse caso, a variável independente assume valores discretos, geralmente uniformemente espaçados. Um sinal de tempo discreto pode ser obtido a partir de um sinal de tempo contínuo por meio da amostragem a uma taxa uniforme, como ilustrado na Figura 1.10a.

Digamos que T_s (Figura 1.10a) denote o período de amostragem e n (Figura 1.10b) denote um número inteiro. A amostragem de um sinal $x(t)$, em instantes $t = nT_s$, produz uma sequência com valores $x(nT_s)$, que por conveniência escreve-se:

$x(t)$, amostrado com $T_s = 1\text{s}$.

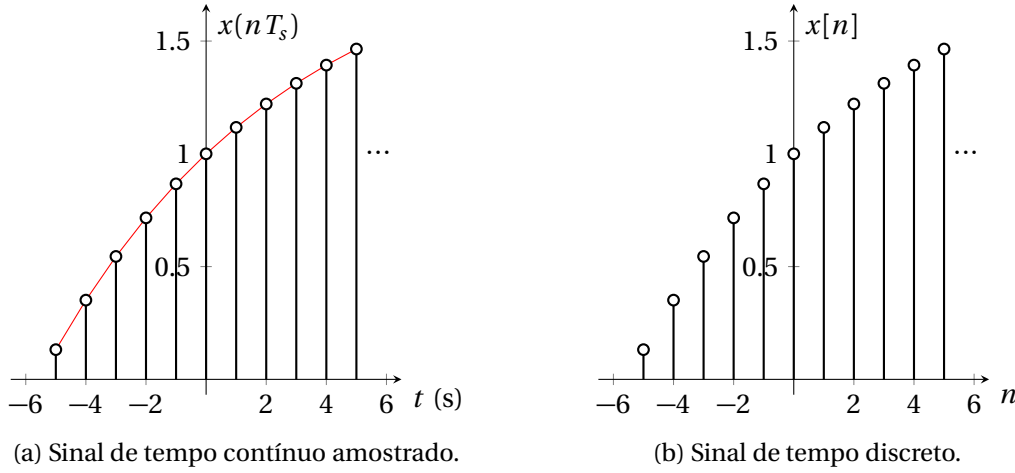


Figura 1.10: Discretização de um sinal de tempo contínuo.

$$x[n] = x(nT_s), \text{ onde } n = 0, \pm 1, \pm 2, \pm 3, \dots$$

Dessa forma, um sinal a tempo discreto é representado pela sequência $\dots, x[-3], x[-2], x[-1], x[0], x[1], x[2], x[3], \dots$, ou chamado de *série temporal*, escrito como:

$$\{x[n], n = 0, \pm 1, \pm 2, \pm 3, \dots\},$$

ou simplesmente $x[n]$. Notação que será usada, para funções de tempo discreto nesta disciplina. Ao longo do texto, usaremos o símbolo t para denotar tempo para um sinal a tempo contínuo, e n para denotar tempo para um sinal a tempo discreto, sabendo que t é expresso em segundos (unidade s) e n é adimensional. Da mesma forma, usa-se “parênteses” $(\cdot)$ para denotar funções contínuas, enquanto “colchetes” $[\cdot]$ para denotar funções discretas.

1.3.2 Sinais pares e sinais ímpares

Definição 1.3.3. Um sinal é denominado de “sinal par” quando satisfizer:

- Caso contínuo:

$$x(-t) = x(t), \quad \forall t \in \mathbb{R}. \quad (1.4)$$

- Ou caso discreto:

$$x[-n] = x[n], \quad \forall n \in \mathbb{Z}. \quad (1.5)$$

Em outras palavras, os sinais pares são *simétricos* em relação ao eixo vertical, centrado no instante de tempo zero.

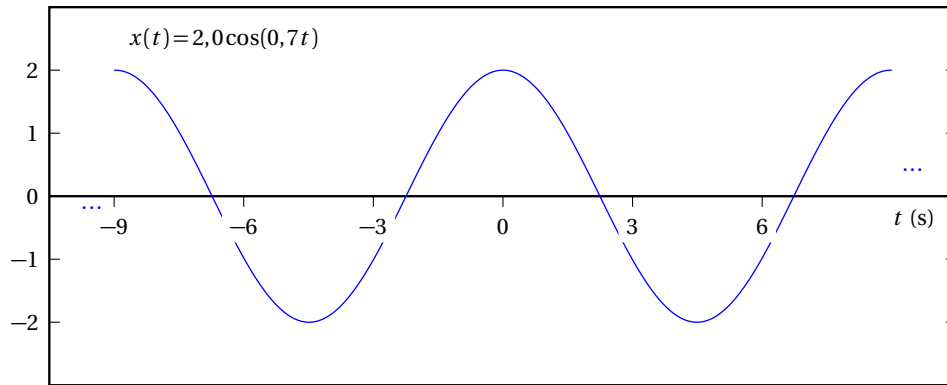
Exemplo 1.4.

Figura 1.11: Sinal de tempo contínuo par.

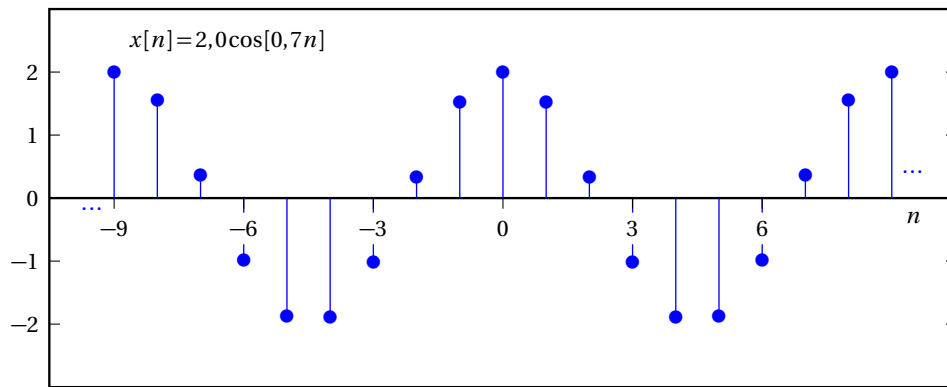


Figura 1.12: Sinal de tempo discreto par.

Definição 1.3.4. Um sinal é denominado de “sinal ímpar” quando satisfizer:

- Caso contínuo:

$$x(-t) = -x(t), \quad \forall t \in \mathbb{R}. \quad (1.6)$$

- Caso discreto:

$$x[-n] = -x[n], \quad \forall n \in \mathbb{Z}. \quad (1.7)$$

Em outras palavras, os sinais ímpares são *antissimétricos* (assimétricos) em relação ao eixo vertical, centrado no instante de tempo zero.

Exemplo 1.6. Decomposição par/ímpar de um sinal geral $x(t)$ aplicando as definições 1.3.3 e 1.3.5.

Solução: Se o sinal $x(t)$ for expresso como a composição de funções $x_p(t)$ (par) e $x_i(t)$ (ímpar) da seguinte maneira:

$$x(t) = x_p(t) + x_i(t),$$

onde $x_p(t)$ é o componente par do sinal e $x_i(t)$ é o componente ímpar; ou seja,

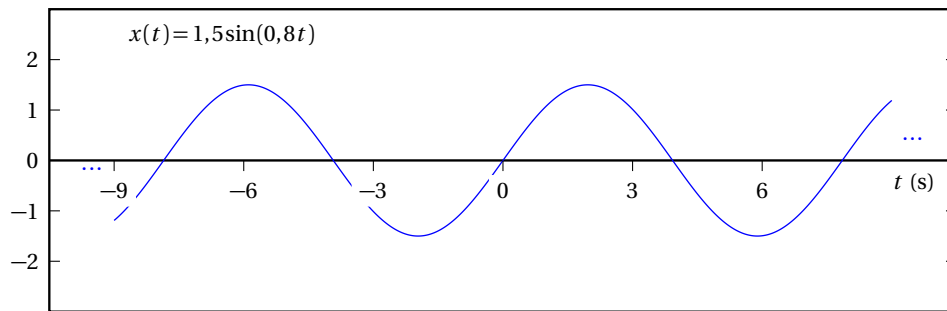
Exemplo 1.5.

Figura 1.13: Sinal de tempo contínuo ímpar.

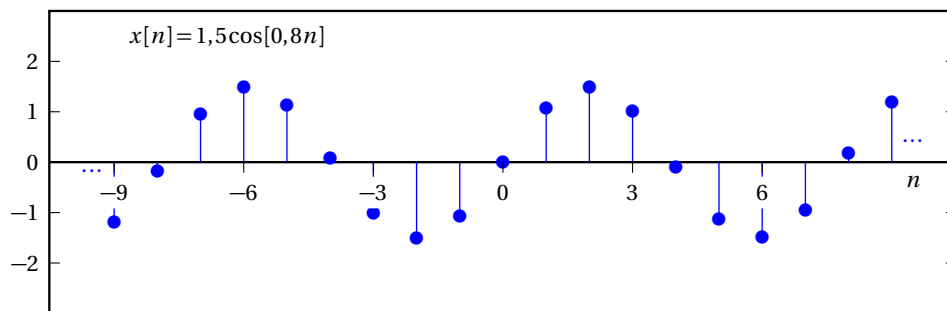


Figura 1.14: Sinal de tempo discreto ímpar.

$$x_p(-t) = x_p(t)$$

e

$$x_i(-t) = -x_i(t).$$

Fazendo $t \rightarrow -t$ na expressão de $x(t)$, escrevemos:

$$\begin{aligned} x(-t) &= x_p(-t) + x_i(-t) \\ &= x_p(t) - x_i(t). \end{aligned}$$

Resolvendo o sistemas para $x_p(t)$ e $x_i(t)$, obtemos:

$$x_p(t) = \frac{1}{2}(x(t) + x(-t)),$$

e

$$x_i(t) = \frac{1}{2}(x(t) - x(-t)).$$

Estas representações pressupõem que os sinais têm valores reais. No caso de um sinal de interesse com valores complexos, podemos falar de simetria conjugada. Diz-se que um sinal

de valor complexo $x(t)$ é *conjugado simétrico* se ele satisfizer a condição

$$x(-t) = x^*(t), \quad (1.8)$$

em que o “asterisco” (*) denota o conjugado complexo.

Um sinal $x(t)$ complexo pode ser escrito como:

$$x(t) = f_1(t) + j f_2(t),$$

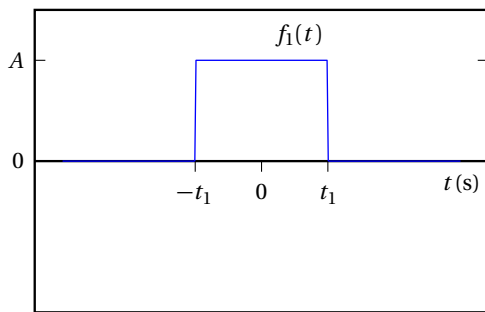
em que $f_1(t)$ é a parte real de $x(t)$, $f_2(t)$ é a parte imaginária e j a unidade imaginária, que tem a propriedade $j^2 = -1$. O conjugado complexo de $x(t)$ é

$$x^*(t) = f_1(t) - j f_2(t).$$

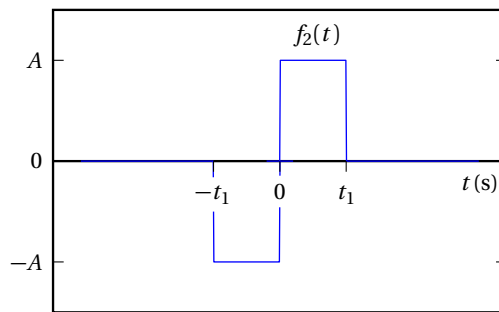
Das equações (1.4), (1.6) e (1.8), segue-se, portanto, que um sinal de valor complexo $x(t)$ é conjugado simétrico se sua parte real for par e sua parte imaginária for ímpar. Uma observação similar se aplica a um sinal de tempo discreto.

$$x[-n] = x^*[n].$$

Exemplo 1.7. Considere os sinais da Figuras 1.15a e 1.15b, que são sinais par e ímpar, respectivamente. Suponha que $f_1(t)$ e $f_2(t)$ constituem as partes real e imaginária de um sinal de valor complexo $x(t)$. Determine a forma de simetria do sinal $x(t)$.



(a) Sinal de tempo contínuo $f_1(t)$.



(b) Sinal de tempo contínuo $f_2(t)$.

Solução: Das figuras, observamos que $f_1(t)$ é uma função par e $f_2(t)$ é uma função ímpar. Como $x(t) = f_1(t) + j f_2(t)$, temos que a parte real é par e a parte imaginária é ímpar. Portanto, pela definição 1.8, o sinal $x(t)$ é conjugado simétrico, ou seja, satisfaz $x(-t) = x^*(t)$.

1.3.3 Sinais periódicos e sinais não periódicos

Definição 1.3.5. Um sinal é “periódico” se satisfizer:

- Caso contínuo: Um sinal $x(t)$ é periódico se

$$x(t) = x(t + T), \quad \forall t \in \mathbb{R}. \quad (1.9)$$

Onde $T \in \mathbb{R}_+$ é uma constante positiva. Evidentemente, se essa relação for satisfeita para, digamos, $T = T_0$, ela também será satisfeita para $T = 2T_0, 3T_0, 4T_0, \dots$. O menor valor de

T que satisfaz a equação (1.9) é chamado de “período fundamental” de $x(t)$, que define a duração de um ciclo completo do sinal. O inverso do período fundamental T_0 é chamado de “frequência fundamental” do sinal $x(t)$, que representa a quantidade de ciclos executados em uma unidade de tempo, formalmente descrito como:

$$f_0 = \frac{1}{T_0} \text{ (Hz)}.$$

A frequência f_0 é medida em Hertz (Hz) ou ciclos por segundo. A “frequência angular”, medida em radianos por segundo (rad/s), é definida por:

$$\omega_0 = \frac{2\pi}{T_0} \text{ (rad/s)},$$

uma vez que há 2π radianos num ciclo completo de onda. Portanto, qualquer sinal $x(t)$ para o qual não exista nenhum valor de T que satisfaça a relação da equação (1.9) é chamado de sinal “aperiódico” ou não periódico.

- Caso discreto: Um sinal $x[n]$ é periódico se

$$x[n] = x[n + N], \quad \forall n \in \mathbb{Z}. \quad (1.10)$$

Onde $N \in \mathbb{Z}_+$ é um número inteiro positivo. Assim como no caso contínuo, o menor valor inteiro N_0 para o qual a equação (1.10) é satisfeita é chamado de período fundamental do sinal de tempo discreto $x[n]$. A frequência angular fundamental de $x[n]$ é definida por:

$$\Omega_0 = \frac{2\pi}{N_0} \text{ (rad)}$$

a qual é medida em radianos (rad).

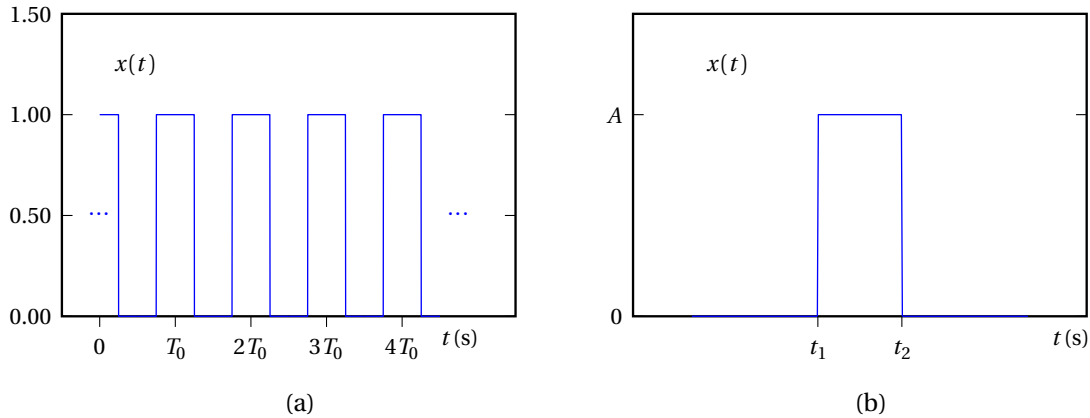


Figura 1.16: (a) Sinal de onda quadrada com amplitude $A=0.5$ e período $T = T_0$ (s). (b) Pulso retangular de valor pico A e duração $T_1 = t_2 - t_1$ (s).

As Figuras 1.16(a) e 1.16(b) apresentam exemplos de sinal periódico e não periódico, respectivamente. O sinal periódico mostrado é uma onda quadrada de amplitude $A=0.5$ e período fundamental T_0 (s), e o sinal não periódico representa um pulso retangular de valor pico A e duração T_1 (s).

Alguns cuidados que devem ser considerados quando são realizadas manipulações de sinais: o período fundamental T_0 para sinais de tempo contínuo pode assumir qualquer valor positivo, enquanto para sinais de tempo discreto o período fundamental N_0 pode assumir somente um valor inteiro positivo (não fracionário!).

Exemplo 1.8. Qual é a frequência fundamental das ondas mostradas na figura 1.17

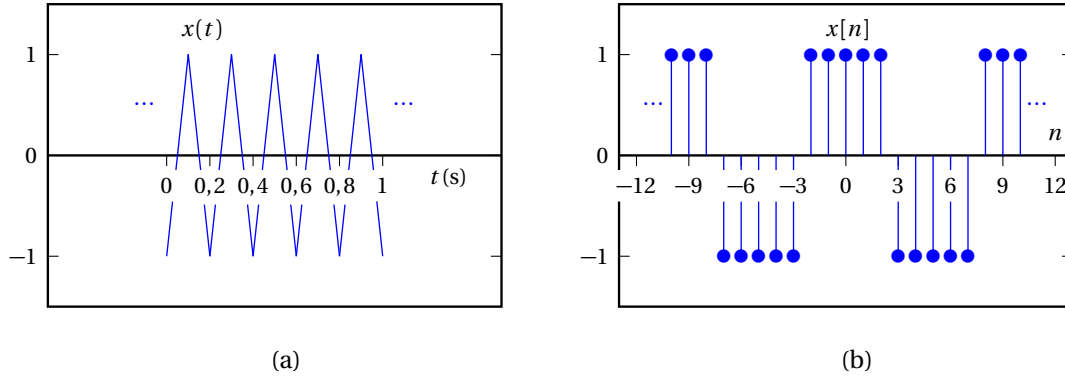


Figura 1.17: (a) e (b) Sinais de onda quadrada contínua e discreta.

Solução: A Figura 1.17(a) apresenta um ciclo com duração de $T_0 = 0,2s$. A frequência linear fundamental é dada por $f_0 = \frac{1}{T_0} = \frac{1}{0,2} = 5\text{Hz}$, e a frequência angular fundamental é $\omega_0 = \frac{2\pi}{T_0} = \frac{2\pi}{0,2} = 10\pi \text{ rad/s}$. Já a Figura 1.17(b) mostra um ciclo com duração de $N_0 = 10$, cuja frequência fundamental é $\Omega_0 = \frac{2\pi}{10} = \frac{\pi}{5} \text{ rad}$.

1.3.4 Sinais determinísticos e sinais aleatórios

Um sinal é *determinístico* se está completamente especificado e não existe nenhuma incerteza quanto aos seus valores ao longo do tempo. Por exemplo, os sinais mostrados nas Figuras 1.17(a) e (b) podem ser descritos como funções de tempo completamente especificadas. Por outro lado, um sinal *aleatório* é um sinal sobre o qual há incerteza antes da sua ocorrência. Sua representação não pode ser completamente especificada, a menos que sua ocorrência esteja dentro uma faixa de valores prováveis (processo aleatório). Por exemplo, os sinais obtidos mediante processo de eletroencefalografia (EEG), como o ilustrado na Figura 1.18, do cérebro humano, são aleatórios.

1.3.5 Sinais de energia e sinais de potência

Os sinais podem representar uma ampla variedade de fenômenos, estejam eles diretamente relacionados a grandezas físicas ou não. Em sistemas elétricos, os sinais representados capturam a potência e a energia dos sistemas representados, que são obtidas por meio dos cálculos dos sinais de tensão $v(t)$ ou de corrente $i(t)$. Assim, considere o circuito da Figura 1.19. Pela lei de Ohm, a potência instantânea dissipada no resistor R é definida por $p(t) = \frac{1}{R} v^2(t) = R i^2(t)$. Se assumirmos uma constante arbitrária R igual a $1, \Omega$, o sinal resultante de potência instantânea é $p(t) = v^2(t) = i^2(t)$. Portanto, por convenção na análise de

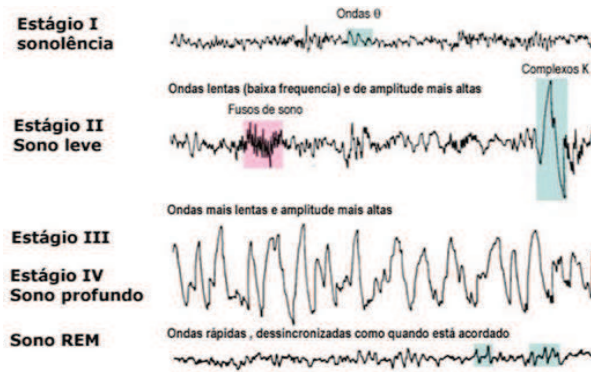


Figura 1.18: Sinais por EEG mostrando as fases do sono é um exemplo de sinais aleatórios.

sinais, e sabendo que os sinais não são necessariamente reais, para que a representação seja independente de o sinal ser de tensão ou de corrente, denotamo-lo por $x(t)$. Assim, de forma generalizada para os sinais, a potência instantânea é representada por:

$$p(t) = x^2(t).$$

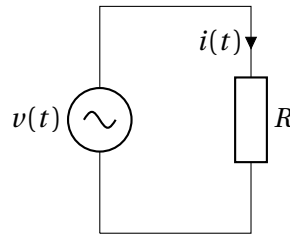


Figura 1.19: Circuito elétrico básico.

Portanto, a energia do sinal gasta em uma determinada faixa $t_1 \leq t \leq t_2$ é calculada por

$$E = \int_{t_1}^{t_2} p(t) dt \implies \boxed{E = \int_{t_1}^{t_2} |x(t)|^2 dt.} \quad (1.11)$$

E a potência média durante a mesma faixa é dada por

$$\boxed{P_{\text{med}} = \frac{1}{t_2 - t_1} \int_{t_1}^{t_2} |x(t)|^2 dt.} \quad (1.12)$$

A notação $|\cdot|$ é utilizada para expressar a magnitude de sinais, que podem ser não apenas de valor real, mas também de valor complexo.

Para o caso discreto, de maneira similar, a energia total na faixa $n_1 \leq n \leq n_2$ é calculada por

$$\boxed{E = \sum_{n=n_1}^{n_2} |x[n]|^2,} \quad (1.13)$$

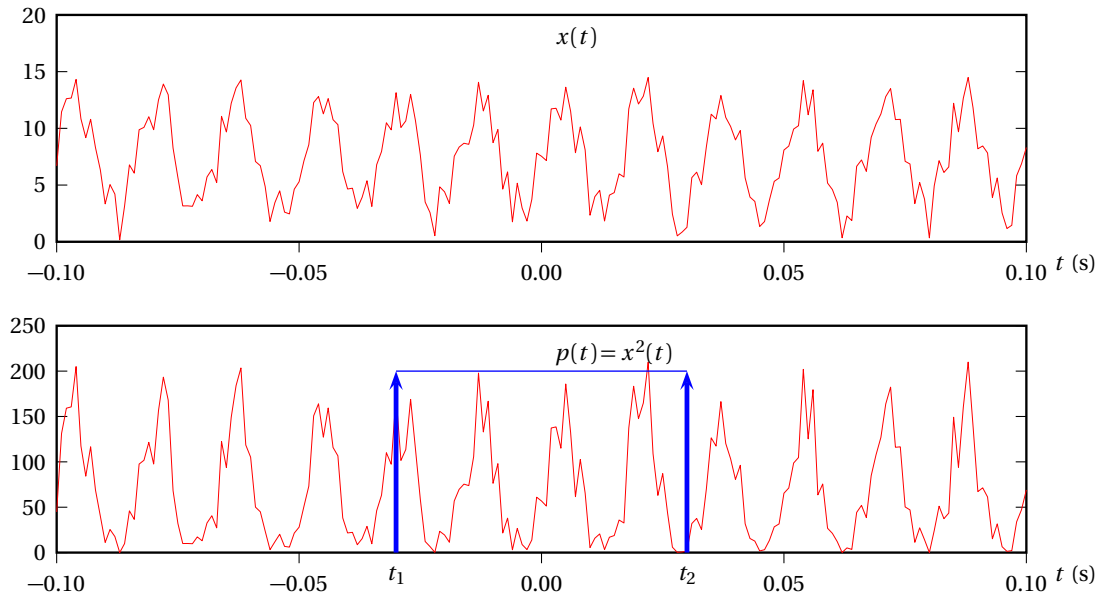


Figura 1.20: Obtenção da energia e a potência média do sinal de tempo contínuo.

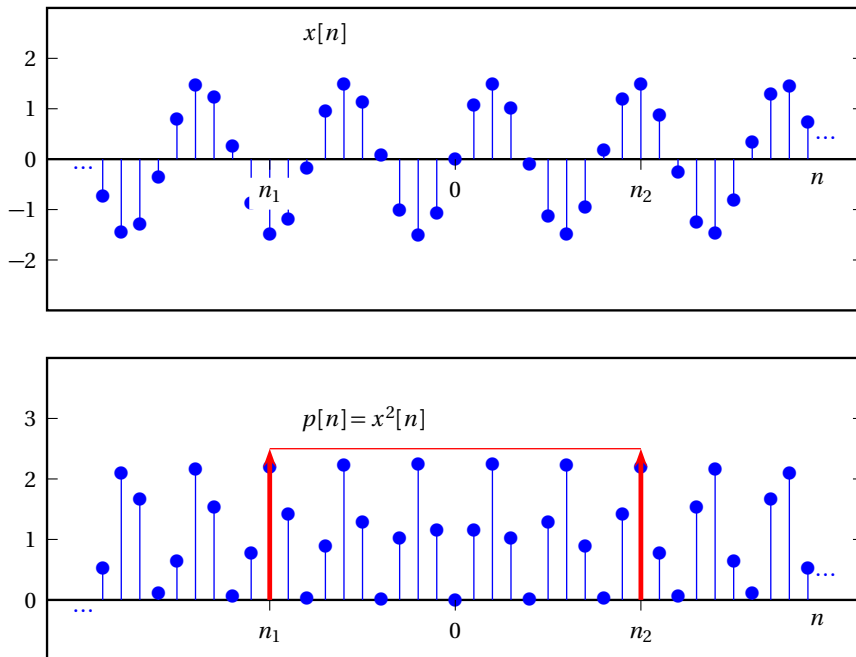


Figura 1.21: Energia e potência média do sinal de tempo discreto.

e, dividindo pela quantidade de amostras na faixa, $n_2 - n_1 + 1$, obtém-se a potência média do sinal.

$$P_{\text{med}} = \frac{1}{n_2 - n_1 + 1} \sum_{n=n_1}^{n_2} |x[n]|^2. \quad (1.14)$$

É importante notar que os termos “potência” e “energia” são utilizados independentemente de as quantidades das equações (1.11) e (1.13) estarem relacionadas à energia física. Além disso, em muitos sistemas, estamos interessados em examinar a potência e a energia sobre toda a faixa da variável independente (intervalo infinito), ou seja, para $-\infty \leq t \leq +\infty$ ou para $-\infty \leq n \leq +\infty$. Nesse caso, definimos a energia total estendendo os limites das equações (1.11) e (1.13), nas quais a variável independente é ilimitada. A energia total para sinais de tempo contínuo é escrita como¹

$$E_{\infty} \triangleq \lim_{T \rightarrow \infty} \int_{-T}^T |x(t)|^2 dt = \int_{-\infty}^{+\infty} |x(t)|^2 dt, \quad (1.15)$$

e, para o tempo discreto:

$$E_{\infty} \triangleq \lim_{N \rightarrow \infty} \sum_{n=-N}^{+N} |x[n]|^2 = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} |x[n]|^2. \quad (1.16)$$

Atenção! Para alguns sinais, a integral ou a somatório podem não convergir (ou seja, os sinais podem não ser integráveis ou não ser somáveis). Nesses casos, os sinais possuem energia “infinita”.

De maneira análoga, a potência média no intervalo infinito é definida como

$$P_{\infty} \triangleq \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{2T} \int_{-T}^T |x(t)|^2 dt, \quad (1.17)$$

e, no tempo discreto,

$$P_{\infty} \triangleq \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{2N+1} \sum_{n=-N}^{+N} |x[n]|^2. \quad (1.18)$$

Observação 1.3.2. Com base nas definições apresentadas, os sinais podem apresentar energia total limitada, isto é, $0 < E_{\infty} < \infty$, com potência média total nula:

$$P_{\infty} = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{E_{\infty}}{2T} = 0,$$

ou podem apresentar potência média total limitada, isto é, $0 < P_{\infty} < \infty$, com energia total infinita. Isso significa que, se o sinal tem $P_{\infty} > 0$ (potência diferente de zero), então, ao integrar ou somar a energia total do sinal obtém-se $E_{\infty} = \infty$. Portanto, as classificações de energia e potência de sinais são mutuamente exclusivas: um sinal de potência com $0 < P_{\infty} < \infty$ possui energia total infinita, e um sinal de energia com $0 < E_{\infty} < \infty$ possui potência média total nula. Assim, os sinais periódicos e os sinais aleatórios são considerados sinais de potência, enquanto os sinais determinísticos aperiódicos são classificados como sinais de energia.

¹O símbolo $\triangleq$ significa “é igual a, por definição”.

Para sinais de tempo contínuo periódicos, outra definição decorre da potência média do sinal, denominada valor médio quadrático (rms - do inglês *root mean square*). Se o sinal $x(t)$ é real e periódico, com período fundamental T_0 , o seu valor médio quadrático é dado por

$$\text{valor}_{\text{rms}} = \sqrt{\frac{1}{T_0} \int_{-T_0/2}^{T_0/2} x^2(t) dt}.$$

1.4 Operações básicas em sinais

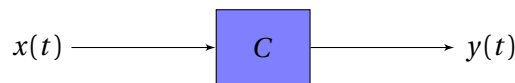
Conceitos necessários para manipular sinais, seja na variável independente ou na dependente.

1.4.1 Operações realizadas na variável dependente

Mudança de escala de amplitude

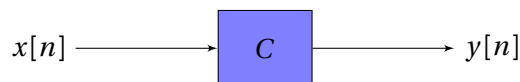
- **Caso de tempo contínuo:** seja o sinal $x(t)$, então

$$y(t) = C x(t).$$



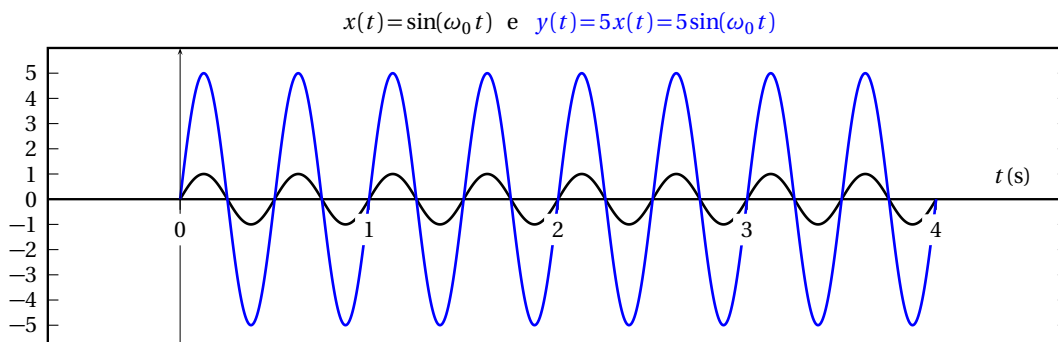
- **Caso de tempo discreto:** seja o sinal $x[n]$, então

$$y[n] = C x[n].$$



onde C é uma constante ou fator de mudança de escala de amplitude.

Um exemplo dessa operação é o amplificador de áudio eletrônico. Considere o sinal $x(t) = \sin(\omega_0 t)$, onde A é um ganho escalar, resultando em $y(t) = Ax(t) = A\sin(\omega_0 t)$.



Adição

- **Caso de tempo contínuo:** sejam os sinais $x_1(t)$ e $x_2(t)$, então

$$y(t) = x_1(t) + x_2(t).$$

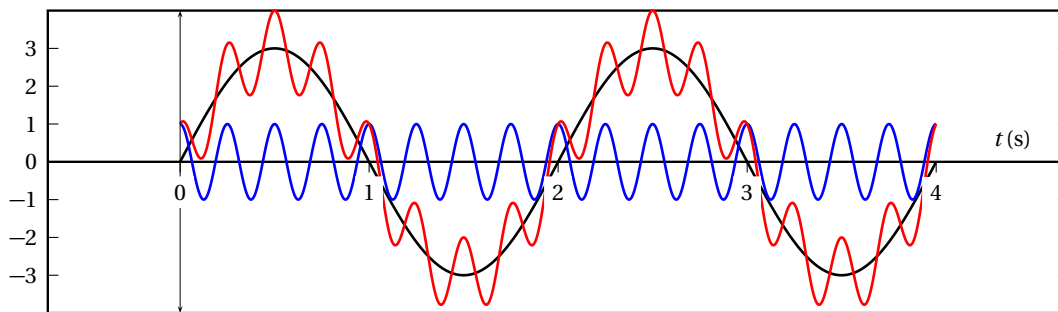
- **Caso de tempo discreto:** sejam os sinais $x_1[n]$ e $x_2[n]$, então

$$y[n] = x_1[n] + x_2[n].$$

Um exemplo dessa operação é o mixer de sinais de áudio (voz e música). Considere

$$x(t) = A_1 \sin(\omega_1 t) + A_2 \cos(\omega_2 t).$$

$$x_1(t) = A_1 \sin(\omega_1 t), \quad x_2(t) = A_2 \cos(\omega_2 t) \quad \text{e} \quad x_1(t) + x_2(t) = A_1 \sin(\omega_1 t) + A_2 \cos(\omega_2 t)$$

**Multiplicação**

- **Caso de tempo contínuo:** sejam os sinais $x_1(t)$ e $x_2(t)$, então

$$y(t) = x_1(t) \cdot x_2(t).$$

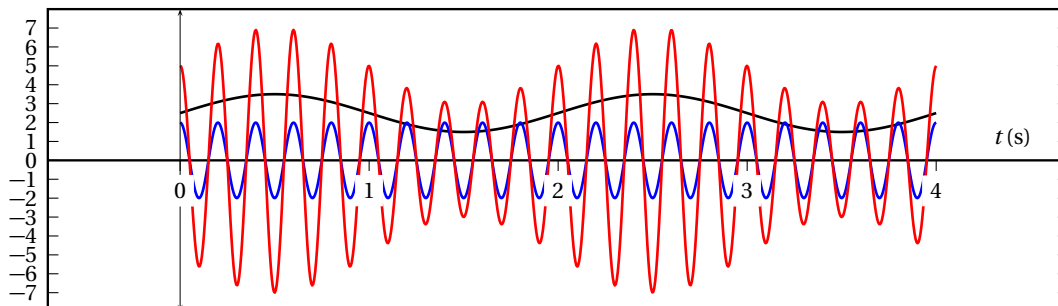
- **Caso de tempo discreto:** sejam os sinais $x_1[n]$ e $x_2[n]$, então

$$y[n] = x_1[n] \cdot x_2[n].$$

Um exemplo dessa operação é a modulação de sinais (informação fonte e portadora).

$$\text{Considere } x(t) = f(t) \cdot \cos(\omega_0 t).$$

$$f(t) = A_1 \sin(\omega_1 t) + A_{dc}, \quad A_2 \cos(\omega_2 t) \quad \text{e} \quad f(t) \cdot A_2 \cos(\omega_2 t)$$

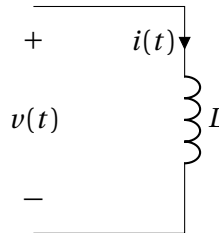


Diferenciação

Seja o sinal de tempo contínuo $x(t)$. A derivada do sinal é definida por

$$y(t) = \frac{d}{dt} x(t).$$

Um exemplo dessa operação é a tensão no indutor:



onde,

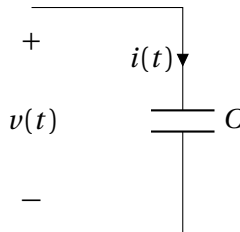
$$v(t) = L \frac{d}{dt} i(t).$$

Integração

Seja o sinal de tempo contínuo $x(t)$. A integral do sinal é definida por

$$y(t) = \int_{-\infty}^t x(\tau) d\tau.$$

Um exemplo dessa operação é a tensão do capacitor:



onde,

$$v(t) = \frac{1}{C} \int_{-\infty}^t i(\tau) d\tau.$$

1.4.2 Operações realizadas na variável independente**Mudança de escala de tempo**

- **Caso de tempo contínuo:** seja um sinal $x(t)$. A mudança de escala no domínio do tempo é dada por

$$y(t) = x(at),$$

onde a é um fator de mudança de escala.

- i) Se $a > 1$, o sinal $y(t)$ é uma versão *comprimida* de $x(t)$.

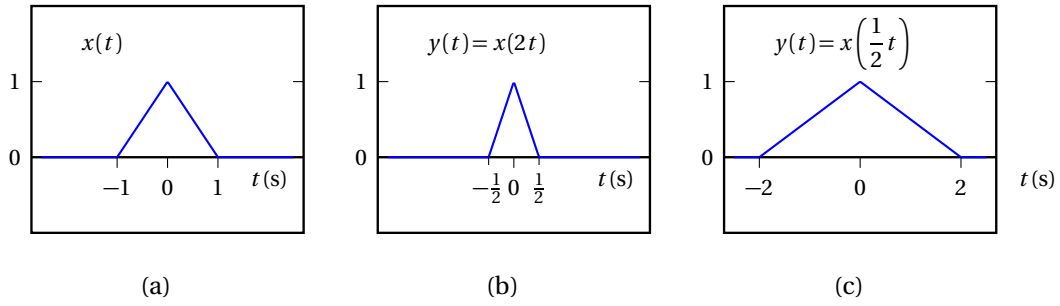


Figura 1.22: Operações de mudança de escala para um sinal de tempo contínuo: (a) sinal $x(t)$; (b) versão comprimida de $x(t)$; (c) versão expandida de $x(t)$.

ii) Se $0 < a < 1$, o sinal $y(t)$ é uma versão *expandida* de $x(t)$.

Exemplo 1.9. Essas duas representações são ilustradas na Figura 1.22.

- **Caso de tempo discreto:** seja um sinal $x[n]$. A mudança de escala no domínio do tempo discreto é dada por

$$y[n] = x[kn],$$

onde $k > 0$ é um fator de mudança de escala.

- i) Se $k > 1$, então alguns valores do sinal de tempo discreto $x[n]$ são perdidos (subamostragem).
- ii) Se $0 < k < 1$, então a versão expandida do sinal $x[n]$ é acrescida de zeros (interpolação).

Exemplo 1.10. Essas duas representações são ilustradas na Figura 1.23.

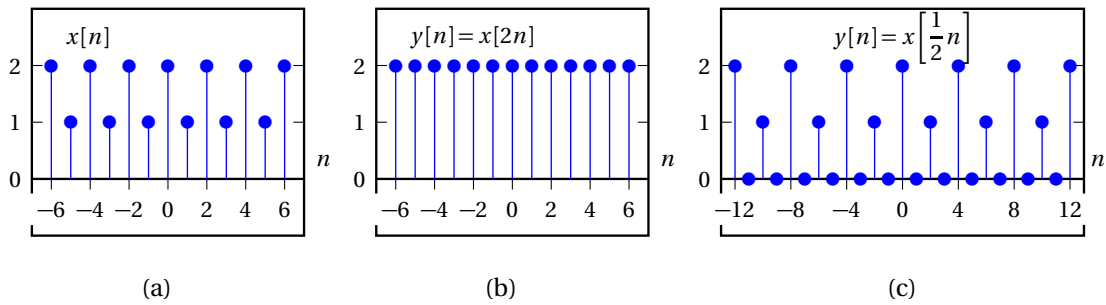


Figura 1.23: Operações de mudança de escala para um sinal a tempo discreto: (a) sinal $x[n]$; (b) versão comprimida de $x[n]$ - nesta operação, alguns valores do sinal de tempo discreto são perdidos. Em processamento digital de sinais há um conceito que faz referência a essa operação: a *subamostragem* de sinais; (c) versão expandida de $x[n]$. Neste caso, ao expandir $x[n]$, esta-se “reamostrando” o sinal discreto a uma nova taxa, mais rápida que a original (*superamostragem*).

Reflexão

- **Caso de tempo contínuo:** seja um sinal $x(t)$. Se t for substituído por $-t$, a versão refletida do sinal é dada por

$$y(t) = x(-t).$$

- **Caso de tempo discreto:** seja um sinal $x[n]$. Se n for substituído por $-n$, a versão refletida do sinal é dado por

$$y[n] = x[-n].$$

Observação 1.4.1. Lembre-se de que um sinal para o qual $x(-t) = x(t)$ para todo t é dito par; ou seja, um sinal par é idêntico à sua versão refletida. Por outro lado, se a operação resultar em $x(-t) = -x(t)$ para todo t , o sinal é dito ímpar, ou seja, é o negativo de sua versão refletida. O raciocínio análogo vale para sinais de tempo discreto.

Exemplo 1.11. Considere o sinal da Figura 1.24. Encontre a versão refletida de $x(t)$.

Solução: Substituindo t em $x(t)$ por $-t$, obtemos $y(t) = x(-t)$, como ilustra a Figura 1.24.

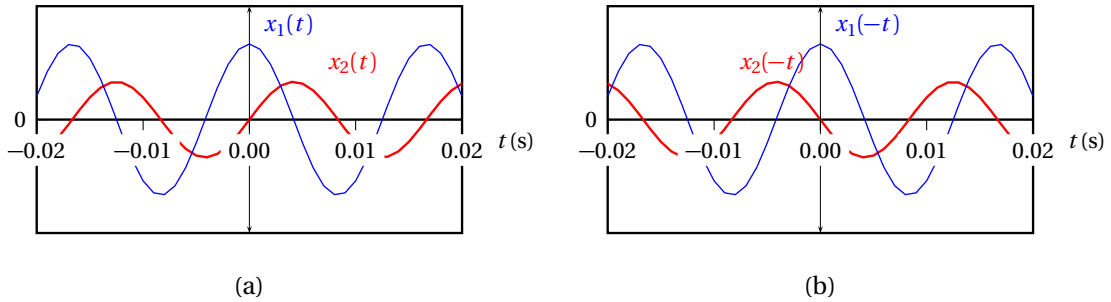


Figura 1.24: Operações de reflexão: (a) sinal de tempo contínuo e (b) versão refletida em torno da origem.

Exemplo 1.12. O sinal de tempo discreto $x[n]$ é definido por

$$x[n] = \begin{cases} 1, & n = 1 \\ -1, & n = -1 \\ 0, & n = 0 \text{ e } |n| > 1. \end{cases}$$

Encontre o sinal composto $y[n] = x[n] + x[-n]$.

Solução: $y[n] = 0, \forall n$. Veja a Figura 1.25.

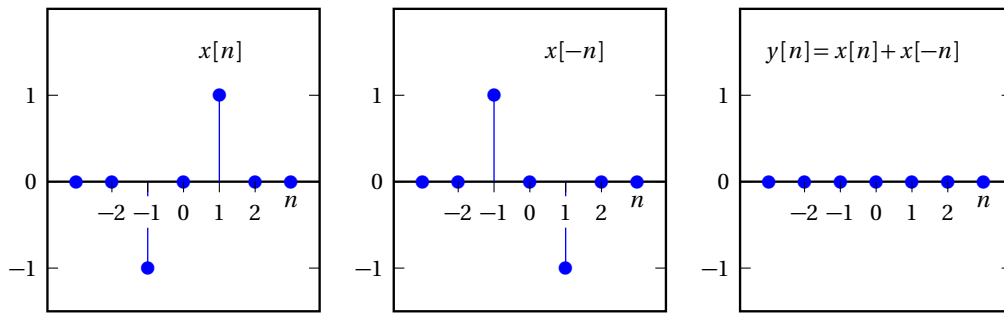


Figura 1.25: Resultado da operação de sinais.

Exemplo 1.13. Repita o processo quando

$$x[n] = \begin{cases} 1, & n = -1 \text{ e } n = 1 \\ 0, & n = 0 \text{ e } |n| > 1. \end{cases}$$

Solução:

$$y[n] = \begin{cases} 2, & n = -1 \text{ e } n = 1 \\ 0, & n = 0 \text{ e } |n| > 1. \end{cases}$$

Ou graficamente, ilustrado na Figura 1.26.

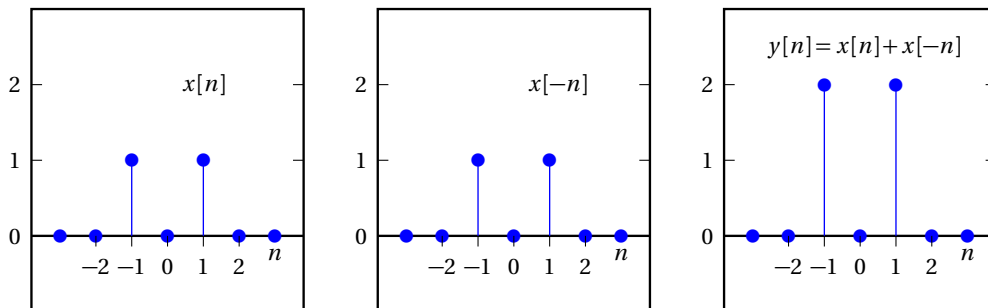


Figura 1.26: Resultado da operação de sinais.

Deslocamento no tempo

- **Caso de tempo contínuo:** seja um sinal $x(t)$. Um deslocamento no domínio do tempo é dado por

$$y(t) = x(t - t_0),$$

onde $y(t)$ representa a versão deslocada de $x(t)$ no tempo $t_0 \in \mathbb{R}$. Se $t_0 > 0$, o sinal $x(t)$ é deslocado intacto para a direita; caso contrário, se $t_0 < 0$, o deslocamento é para a esquerda no eixo do tempo.

- **Caso de tempo discreto:** seja um sinal $x[n]$. Um deslocamento no domínio do tempo discreto é dado por

$$y[n] = x[n - n_0],$$

onde $y[n]$ representa a versão deslocada de $x[n]$ por um número inteiro de amostras $n_0 \in \mathbb{Z}$, podendo o deslocamento ser para a direita ($n_0 > 0$) ou para a esquerda ($n_0 < 0$).

Exemplo 1.14. A Figura 1.28 apresenta as operações de deslocamento de funções no tempo contínuo e no tempo discreto, respectivamente.

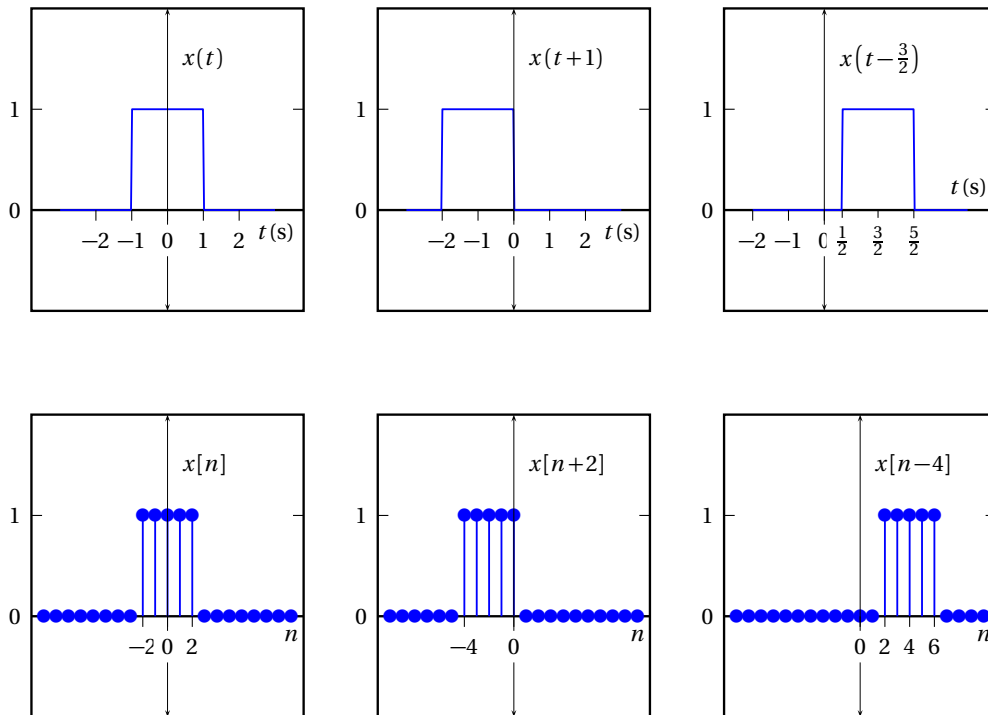


Figura 1.28: Operação de deslocamento de sinais no tempo.

Exemplo 1.15. Seja o sinal definido por

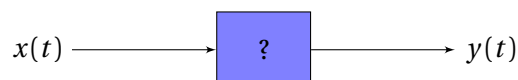
$$x[n] = \begin{cases} 1, & n = 1, 2 \\ -1, & n = -1, -2 \\ 0, & n = 0 \text{ e } |n| > 2. \end{cases}$$

Encontre o sinal deslocado $y[n] = x[n+3]$.

Solução:

$$y[n] = \begin{cases} 1, & n = -1, -2 \\ -1, & n = -4, -5 \\ 0, & n = -3, n < -5 \text{ e } n > -1. \end{cases}$$

Regra de precedência para o deslocamento e mudança de escala no tempo



Seja $y(t) = x(at - b)$, com escalares a e b . A relação entre $y(t)$ e $x(t)$ satisfaz: $y(0) = x(-b)$ e $y(b/a) = x(0)$. Assim, $y(t)$ é obtido executando-se a ordem correta das operações em $x(t)$. Essa ordem consiste em: primeiro, realiza-se a operação de deslocamento no tempo, ou seja, substitui-se t por $t - b$ em $x(t)$, resultando em um sinal intermediário $v(t) = x(t - b)$; em seguida, aplica-se a operação de mudança de escala, ou seja, substitui-se t por at em $v(t)$, obtendo-se o sinal $y(t) = v(at) = x(at - b)$. O mesmo procedimento vale para sinais de tempo discreto.

Exemplo 1.16. A Figura 1.29 mostra a operação descrita na ordem correta de precedência e, em sequência, a Figura 1.30 ilustra o caso contrário (ordem incorreta). Para justificar a ordem correta, considere, na vida real, um sinal de voz registrado em um gravador. Se o som for executado em uma velocidade mais rápida que a original, ocorre uma compressão no tempo ($a > 1$); se for executado em uma velocidade mais lenta, ocorre uma expansão do sinal no tempo ($0 < a < 1$). A constante b , supostamente positiva, é responsável pelo atraso na propagação do som até o receptor (por exemplo, o ouvido humano).

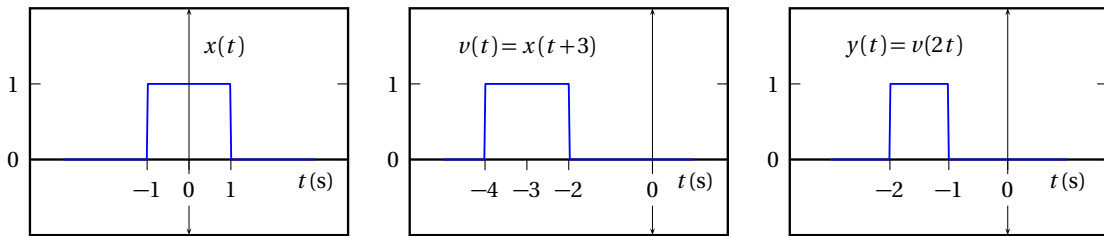


Figura 1.29: Regra de precedência correta para obter $y(t) = x(2t + 3)$. As operações são: primeiro, o deslocamento no tempo; segundo, a mudança de escala no tempo.

A Figura 1.30 ilustra o procedimento incorreto para obter $y(t)$.

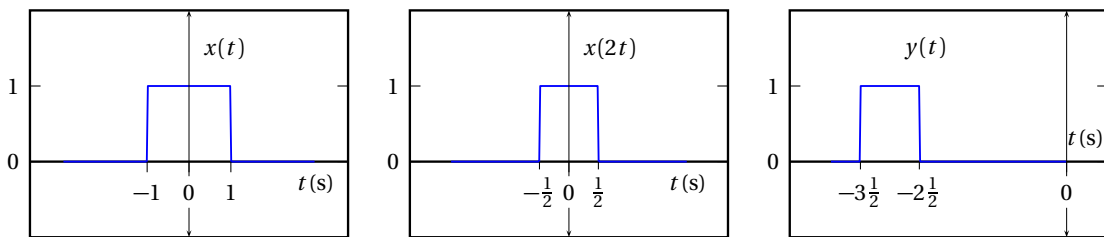


Figura 1.30: Forma incorreta para obter $y(t) = x(2t + 3)$.

Exemplo 1.17. Seja o sinal

$$x[n] = \begin{cases} 1, & n = 1, 2 \\ -1, & n = -1, -2 \\ 0, & n = 0 \text{ e } |n| > 2. \end{cases}$$

Encontre o sinal $y[n] = x[2n + 3]$.

Solução: O procedimento é ilustrado graficamente na Figura 1.31. Primeiramente, aplica-se o deslocamento - um adiantamento em três amostras no domínio do tempo - sem perda de informação. Em seguida, ao resultado obtido, aplica-se a mudança de escala, comprimindo o sinal num fator de dois. No sinal resultante, há perda de informação devido ao fator de compressão.

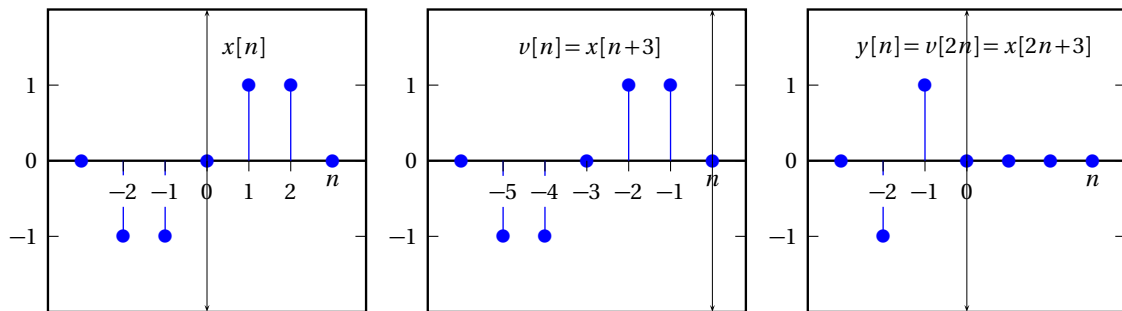


Figura 1.31: Resultado da operação de deslocamento e compressão no tempo discreto.

1.5 Sinais elementares

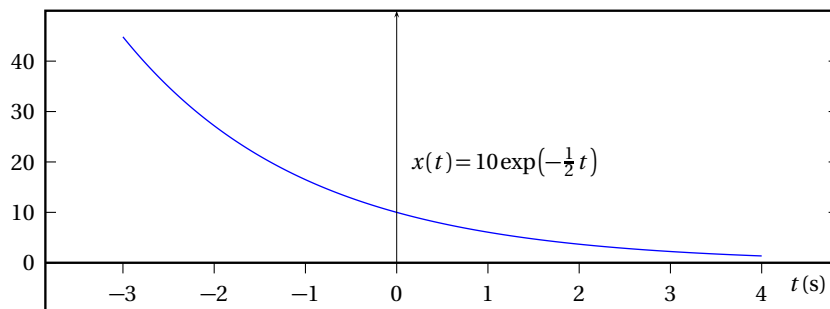
1.5.1 Sinais exponenciais

- No domínio de tempo contínuo, na forma geral, um sinal exponencial é definido como

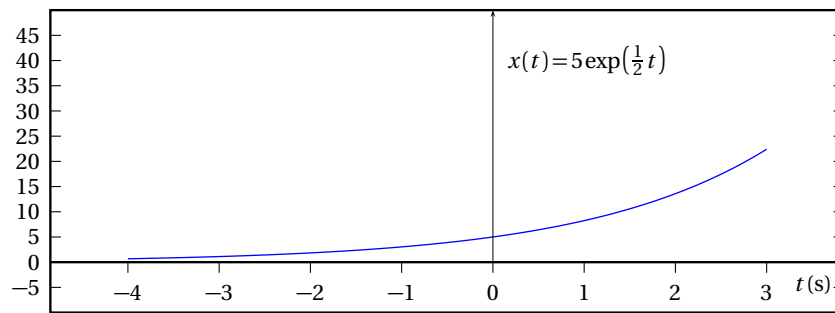
$$x(t) = B e^{at},$$

onde B parâmetro real e a é um número positivo ou negativo.

Se $a < 0$ e $B > 0$: a função é exponencialmente decrescente.



Se $a > 0$ e $B > 0$: a função é exponencialmente crescente.

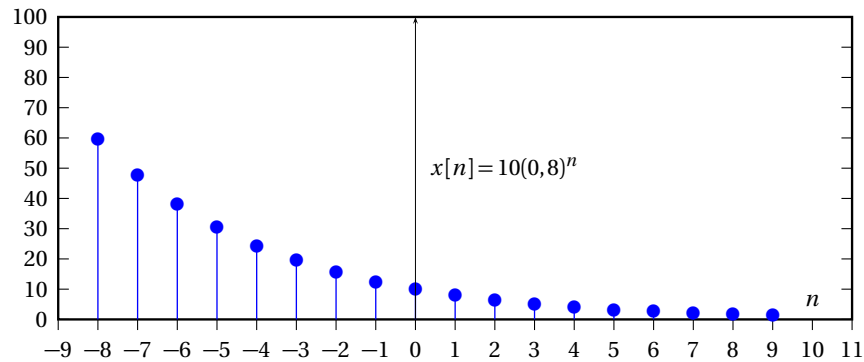


- No domínio de tempo discreto, na forma geral, um sinal exponencial é definido como

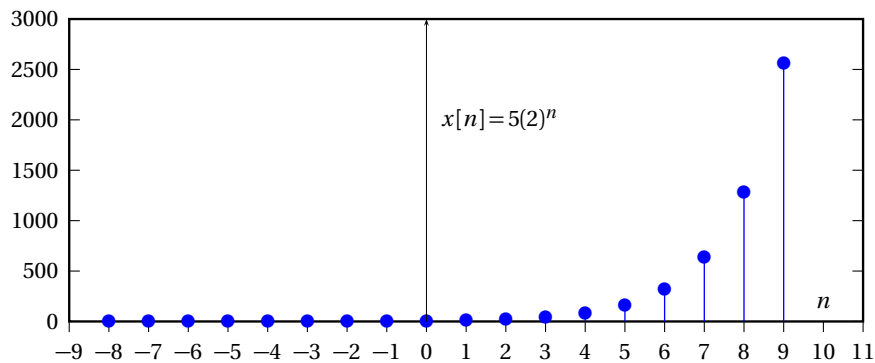
$$x[n] = Br^n,$$

onde a natureza desta função exponencial é evidenciada quando substituído $r = e^\alpha$ para alguma constante α .

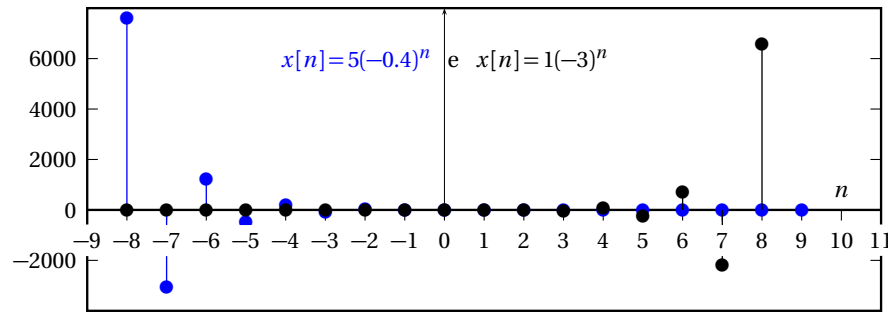
Se $0 < r < 1$ e $B > 0$: $x[n]$ é uma função decrescente.



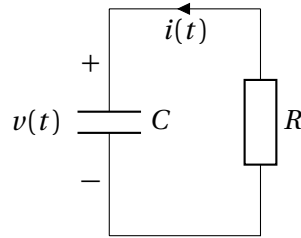
Se $r > 1$ e $B > 0$: $x[n]$ é uma função crescente.



Se $r < 0$ e $B > 0$: $x[n]$ é uma função que assume valores alternados (positivos e negativos).



Exemplo 1.18. Um capacitor com fuga. A figura ilustra o circuito capacitor com fuga.



O resistor “shunt” representa o elemento dissipador de energia (descarga). Suponha que no instante $t_0 = 0$ o capacitor esteja completamente carregado, com tensão inicial V_0 . O comportamento da tensão do capacitor, para $t \geq 0$, é dado por

$$v_R(t) = v(t) = -Ri(t).$$

Sabendo que a corrente no capacitor é $i(t) = C \frac{d}{dt} v(t)$, a dinâmica do circuito é descrita por

$$v(t) = -RC \frac{d}{dt} v(t),$$

ou, equivalentemente,

$$RC \frac{d}{dt} v(t) + v(t) = 0,$$

que é um sistema de primeira ordem. A solução natural (homogênea) tem a forma $v^{(n)}(t) = Ae^{rt}$, $\forall t \geq 0$. Assim,

$$\begin{aligned} v^{(n)}(t) &= Ae^{rt}; \\ \frac{d}{dt} v^{(n)}(t) &= Are^{rt}. \end{aligned}$$

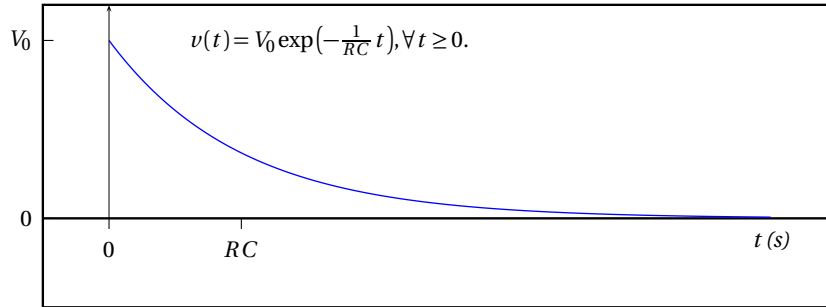
Substituindo na equação diferencial, obtém-se a equação característica:

$$\begin{aligned} RC A r e^{rt} + A e^{rt} &= 0, \\ RC r + 1 &= 0, \\ r &= -\frac{1}{RC}. \end{aligned}$$

Portanto, $v^{(n)}(t) = Ae^{-\frac{1}{RC}t}$, $\forall t \geq 0$. Aplicando a condição inicial $v^{(n)}(0) = V_0 = Ae^{-\frac{1}{RC}0} = A$, obtém-se a resposta do circuito para o capacitor com fuga:

$$v(t) = V_0 e^{-\frac{1}{RC}t}, \forall t \geq 0.$$

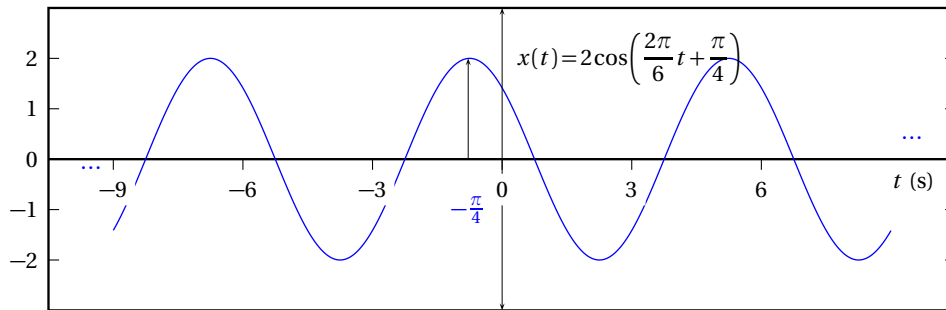
A constante RC é denominada a constante de tempo do circuito. O comportamento da tensão é ilustrado graficamente a seguir.



1.5.2 Sinais senoidais

- Um sinal senoidal de tempo contínuo, na forma geral, é definido como

$$x(t) = A \cos(\omega_0 t + \phi_0),$$



onde as constantes $A \in \mathbb{R}$, $\omega_0 \in \mathbb{R}_+$ e $\phi_0 \in \mathbb{R}$ são, respectivamente, a amplitude, a frequência angular em (rad/s) e a fase inicial em (rad). Sabemos que $\omega_0 = \frac{2\pi}{T} = 2\pi f_0$, onde $T = T_0 \in \mathbb{R}_+$ é o período fundamental do sinal (em segundos) e seu inverso é a frequência f_0 (em hertz).

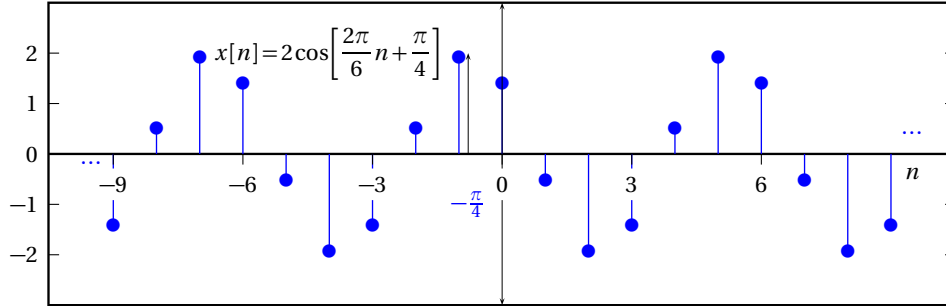
Um sinal senoidal com período $T = T_0$ satisfaz a definição de periodicidade:

$$\begin{aligned} x(t+T) &= A \cos(\omega_0(t+T) + \phi_0) \\ &= A \cos(\omega_0 t + \omega_0 T + \phi_0) \\ &= A \cos(\omega_0 t + 2\pi + \phi_0) \\ &= A \cos(\omega_0 t + \phi_0) \\ &= x(t). \end{aligned}$$

- **Para o caso de tempo discreto**, um sinal senoidal de tempo discreto é definido por

$$x[n] = A \cos[\Omega_0 n + \phi_0],$$

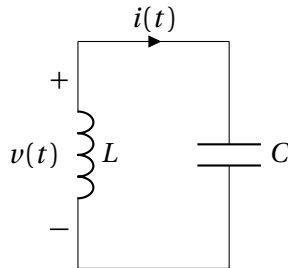
onde $A \in \mathbb{R}$ é a amplitude, $\Omega_0 = \frac{2\pi m}{N}$ é a frequência (em radianos), sendo $N = N_0 \in \mathbb{Z}_+$ o período fundamental e m uma constante inteira.



Da mesma forma, se $N = N_0$, pela definição de periodicidade, prova-se que:

$$\begin{aligned} x[n+N] &= A \cos[\Omega_0(n+N) + \phi_0] \\ &= A \cos[\Omega_0 n + \Omega_0 N + \phi_0] \\ &= A \cos[\Omega_0 n + 2\pi m + \phi_0] \\ &= A \cos[\Omega_0 n + \phi_0] \\ &= x[n]. \end{aligned}$$

Exemplo 1.19. A figura ilustra um circuito “tanque”, ou ressonante ideal LC.



Analisando o circuito da figura, suponha que a tensão no capacitor, no instante $t_0 = 0$, seja igual a V_0 . A tensão no indutor para $t \geq 0$ é descrita por

$$v(t) = -L \frac{d}{dt} i(t).$$

Sabendo que a corrente no capacitor é $i(t) = C \frac{d}{dt} v(t)$, a dinâmica do circuito é dada por

$$v(t) = -LC \frac{d^2}{dt^2} v(t),$$

ou, equivalentemente,

$$LC \frac{d^2}{dt^2} v(t) + v(t) = 0,$$

que é um sistema de segunda ordem. A solução natural (homogênea) tem a forma $v^{(n)}(t) = Ae^{rt}$, $\forall t \geq 0$. Assim,

$$\begin{aligned} v^{(n)}(t) &= Ae^{rt}, \\ \frac{d}{dt}v^{(n)}(t) &= A r e^{rt}, \\ \frac{d^2}{dt^2}v^{(n)}(t) &= A r^2 e^{rt}. \end{aligned}$$

Substituindo na equação diferencial, obtém-se a equação característica:

$$\begin{aligned} LC A r^2 e^{rt} + A e^{rt} &= 0, \\ LC r^2 + 1 &= 0, \\ r &= \pm \frac{j}{\sqrt{LC}}. \end{aligned}$$

Portanto, $v^{(n)}(t) = A_1 e^{\frac{j}{\sqrt{LC}}t} + A_2 e^{-\frac{j}{\sqrt{LC}}t}$, $\forall t \geq 0$. Aplicando a condição inicial $v^{(n)}(0) = V_0$, temos:

$$V_0 = A_1 e^{j \frac{1}{\sqrt{LC}} \cdot 0} + A_2 e^{-j \frac{1}{\sqrt{LC}} \cdot 0} = A_1 + A_2.$$

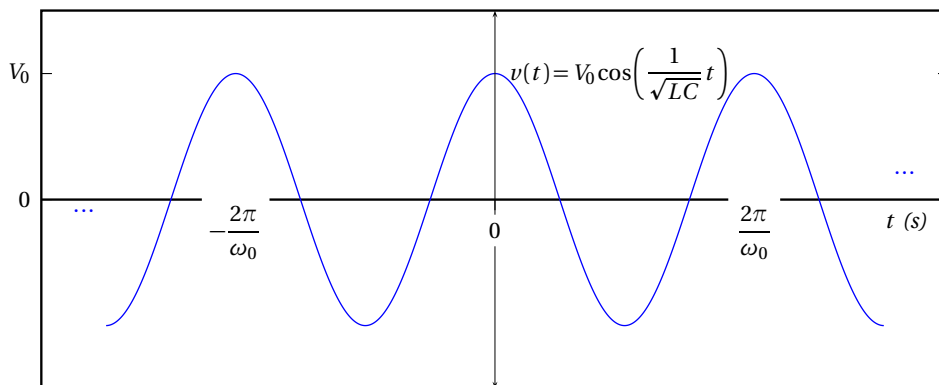
A segunda condição é obtida derivando e avaliando em $t = 0$:

$$\left. \frac{d}{dt}v^{(n)}(t) \right|_{t=0} = 0 = A_1 \frac{j}{\sqrt{LC}} e^{j \frac{1}{\sqrt{LC}} \cdot 0} - A_2 \frac{j}{\sqrt{LC}} e^{-j \frac{1}{\sqrt{LC}} \cdot 0} = \frac{j}{\sqrt{LC}}(A_1 - A_2).$$

Resolvendo o sistema, obtém-se $A_1 = A_2 = \frac{V_0}{2}$. Substituindo, resulta em:

$$v(t) = \frac{V_0}{2} e^{\frac{j}{\sqrt{LC}}t} + \frac{V_0}{2} e^{-\frac{j}{\sqrt{LC}}t} = V_0 \cos\left(\frac{1}{\sqrt{LC}}t\right), \forall t \geq 0.$$

A quantidade $\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$ é a frequência de ressonância do circuito tanque.



Exemplo 1.20. Um par de sinais senoidais com uma frequência angular comum é definido por $x_1[n] = \sin[5\pi n]$ e $x_2[n] = \sqrt{3}\cos[5\pi n]$.

- a) Especifique a condição que o período N de ambos sinais $x_1[n]$ e $x_2[n]$ deve satisfazer para que eles sejam periódicos.
 b) Avalie a amplitude e o ângulo de fase do sinal senoidal composto $y[n] = x_1[n] + x_2[n]$.

Solução:

a) A frequência angular dos sinais é $\Omega_0 = 5\pi$ rad. Da relação de periodicidade $\Omega_0 N = 2\pi m$, temos:

$$5\pi N = 2\pi m \Rightarrow N = \frac{2}{5}m,$$

onde $m = 5, 10, 15, \dots$, o que resulta em $N = 2, 4, 6, \dots$. O menor valor inteiro de N para que o sinal seja periódico é $N = N_0 = 2$.

b) Para o sinal composto $y[n] = x_1[n] + x_2[n] = \sin[5\pi n] + \sqrt{3}\cos[5\pi n]$, utilizando a relação trigonométrica $\cos(a \pm b) = \cos a \cos b \mp \sin a \sin b$, temos:

$$\begin{aligned} \sqrt{3}\cos[5\pi n] + \sin[5\pi n] &= A\cos[5\pi n + \phi_0], \\ \sqrt{3}\cos[5\pi n] + \sin[5\pi n] &= A\cos\phi_0\cos[5\pi n] - A\sin\phi_0\sin[5\pi n]. \end{aligned}$$

Igualando os coeficientes, obtemos:

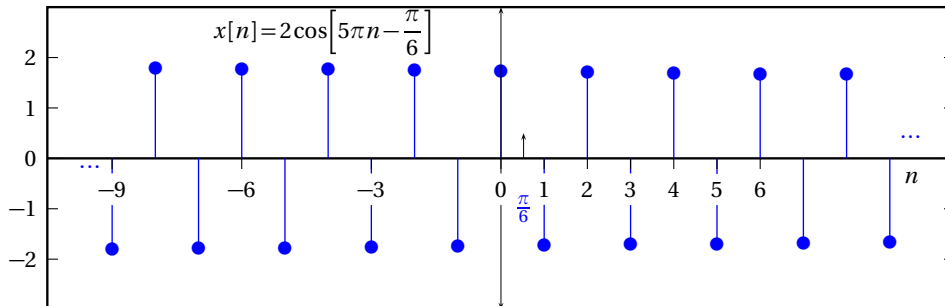
$$A\cos\phi_0 = \sqrt{3}, \quad -A\sin\phi_0 = 1.$$

Portanto, $\tan\phi_0 = -\frac{1}{\sqrt{3}}$ e $\phi_0 = \arctan\left(-\frac{\sqrt{3}}{3}\right) = -\frac{\pi}{6}$. Para determinar A , utilizamos a identidade $A^2\cos^2\phi_0 + A^2\sin^2\phi_0 = A^2$:

$$\begin{aligned} A^2\cos^2\phi_0 &= 3, \\ A^2\sin^2\phi_0 &= 1. \end{aligned}$$

Somando, obtemos $A^2 = 4$, ou seja, $A = 2$. Finalmente,

$$y[n] = 2\cos\left[5\pi n - \frac{\pi}{6}\right].$$



1.5.3 Relação entre sinais senoidais e exponenciais complexos

- **Caso de tempo contínuo:**

- Um sinal senoidal complexo é definido como $e^{j\theta}$. Pela fórmula de Euler, $e^{j\theta} = \cos\theta + j\sin\theta$.
- Um sinal exponencial complexo é definido como $Be^{j\omega_0 t}$, onde $B = Ae^{j\phi_0}$. Assim,

$$Ae^{j\phi_0} e^{j\omega_0 t} = Ae^{j(\omega_0 t + \phi_0)} = A[\cos(\omega_0 t + \phi_0) + j\sin(\omega_0 t + \phi_0)].$$

Conclui-se que,

$$A\cos(\omega_0 t + \phi_0) = \Re\{Be^{j\omega_0 t}\}$$

e

$$A\sin(\omega_0 t + \phi_0) = \Im\{Be^{j\omega_0 t}\}$$

com $B = Ae^{j\phi_0}$.

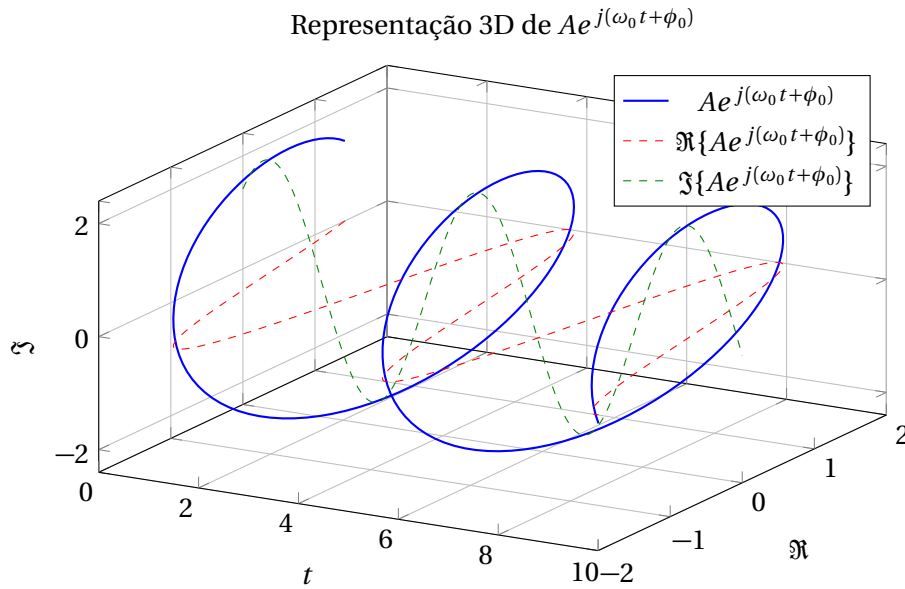


Figura 1.32: Visualização 3D da exponencial complexa mostrando a espiral no espaço $(t, \Re, \Im)$.

- **Caso de tempo discreto:** analogamente,

$$A\cos[\Omega_0 n + \phi_0] = \Re\{Be^{j\Omega_0 n}\}$$

e

$$A\sin[\Omega_0 n + \phi_0] = \Im\{Be^{j\Omega_0 n}\}$$

com $B = Ae^{j\phi_0}$.

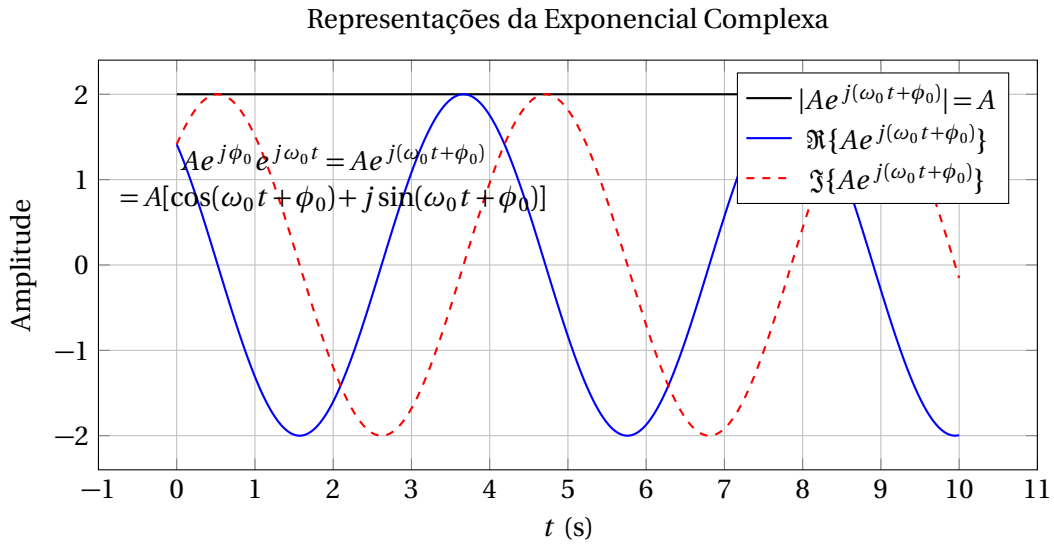


Figura 1.33: Visualização da exponencial complexa $Ae^{j\phi_0}e^{j\omega_0 t}$ e suas componentes real e imaginária. Parâmetros: $A=2$, $\omega_0=1.5$ rad/s, $\phi_0=\pi/4$.

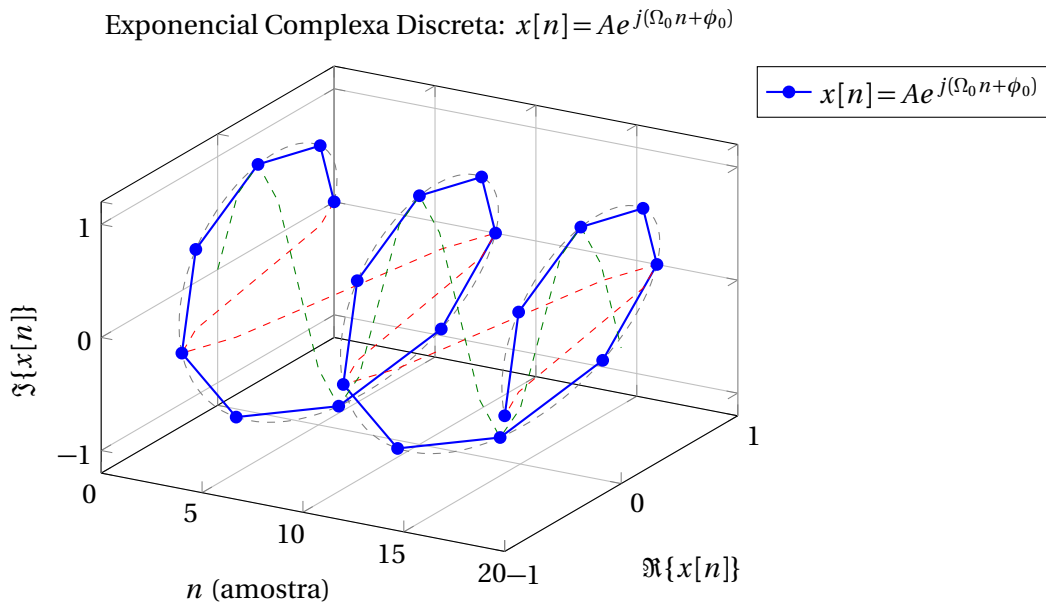


Figura 1.34: Exponencial complexa discreta $x[n] = Ae^{j(\Omega_0 n + \phi_0)}$ com $A=1$, $\Omega_0=\pi/4$ rad/amostra, $\phi_0=0$. A linha tracejada mostra a envoltória contínua para referência.

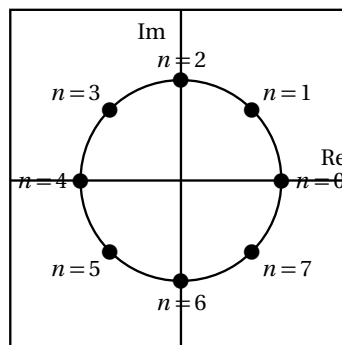


Figura 1.35: Plano complexo com amostras uniformemente espaçadas no círculo unitário. A projeção de cada valor no eixo real é $\cos\left(\frac{\pi}{4}n\right)$, enquanto no eixo imaginário é $\sin\left(\frac{\pi}{4}n\right)$, para $n=0, 1, 2, 3, 4, \dots, 7$.

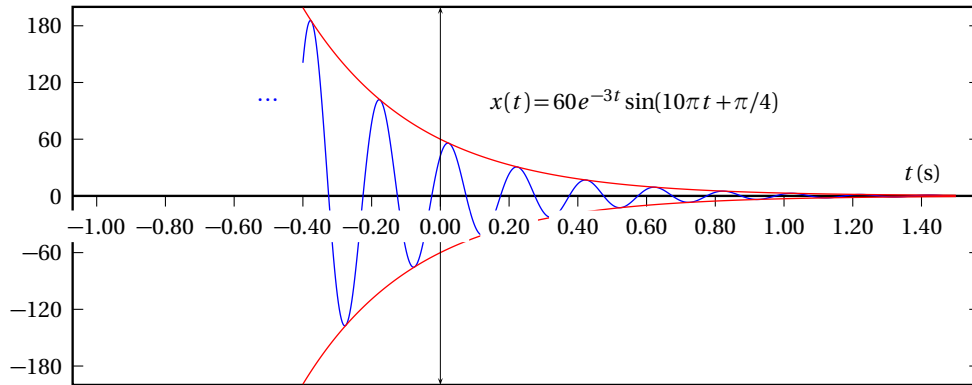
1.5.4 Sinal senoidal exponencialmente amortecido

Resulta do produto de um sinal senoidal com um sinal exponencial.

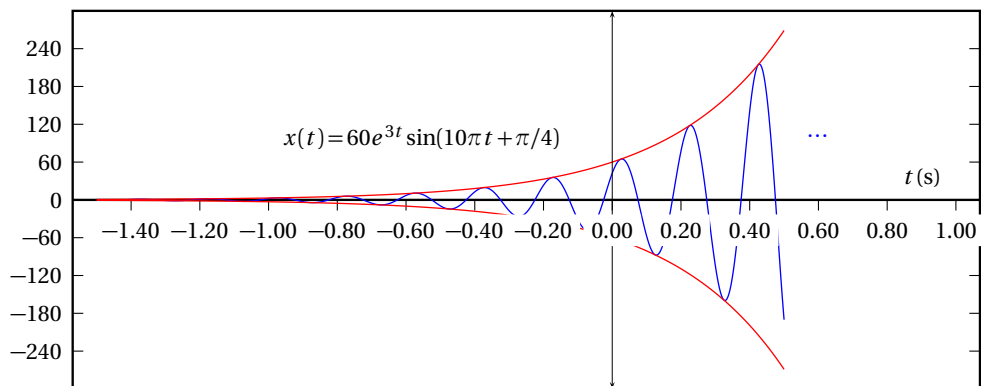
- **Caso contínuo:**

$$x(t) = Ae^{-\alpha t} \sin(\omega_0 t + \phi_0).$$

Se $\alpha > 0$: o sinal senoidal exponencialmente amortecido é decrescente.



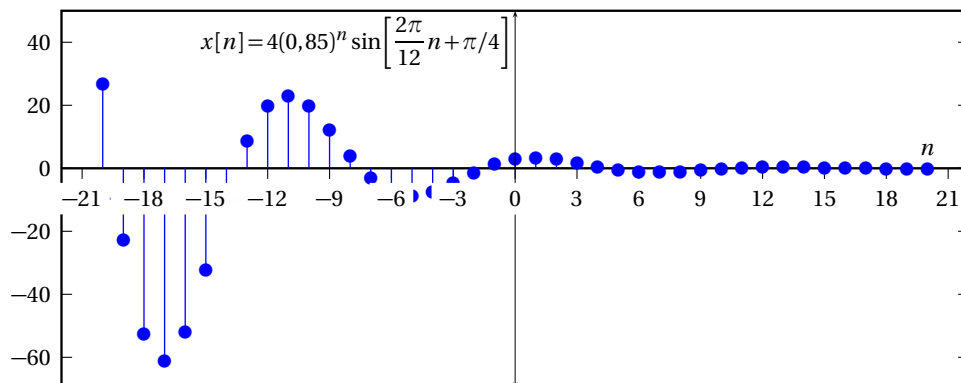
Se $\alpha < 0$: o sinal senoidal exponencialmente amortecido é crescente.

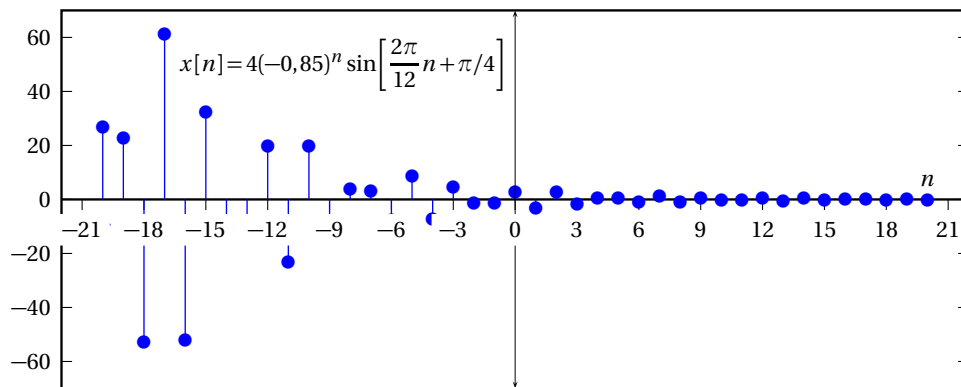


- **Caso discreto:**

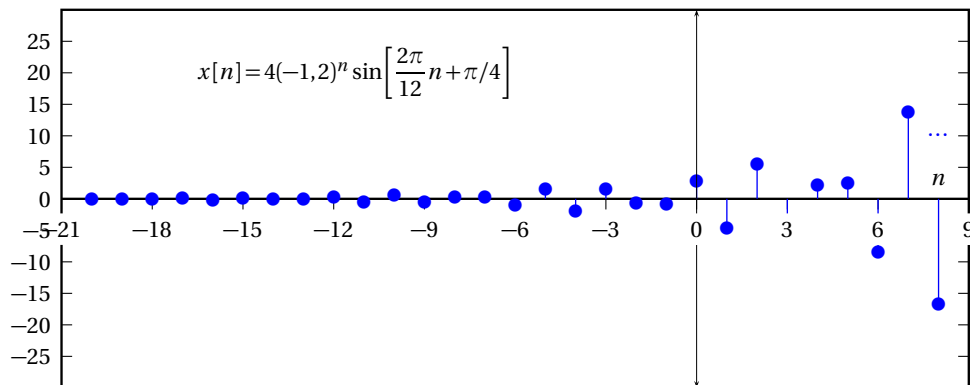
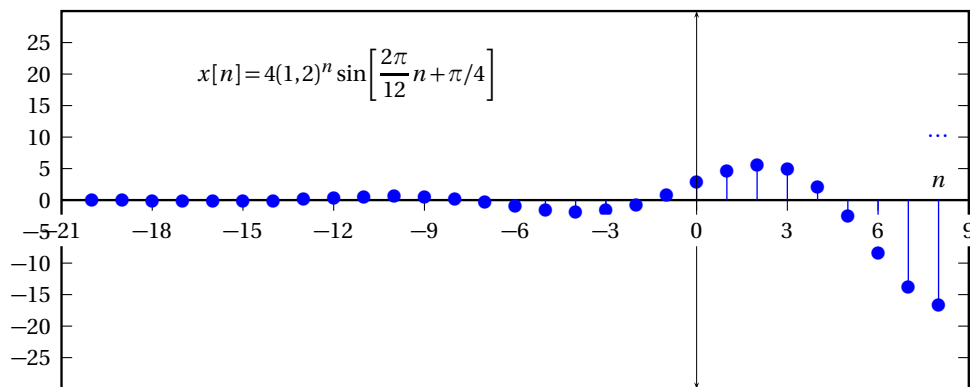
$$x[n] = Br^n \sin[\Omega_0 n + \phi_0].$$

Se $0 < |r| < 1$: o sinal senoidal exponencialmente amortecido discreto é decrescente.





Se $|r| > 1$: o sinal senoidal exponencialmente amortecido discreto é crescente.



Para uma função senoidal complexa exponencialmente ponderada:

- **Caso contínuo:**

$$x(t) = Ae^{\alpha t} e^{j\phi_0} e^{j\omega_0 t} = Ae^{\alpha t} e^{j(\omega_0 t + \phi_0)} = Ae^{\alpha t} [\cos(\omega_0 t + \phi_0) + j \sin(\omega_0 t + \phi_0)].$$

Esta equação representa uma **exponencial complexa com amortecimento**, fundamental na análise de sinais e sistemas. O termo A é a amplitude inicial; α controla o crescimento ($\alpha > 0$) ou decaimento ($\alpha < 0$) exponencial; ω_0 é a frequência angular da oscilação; e ϕ_0 é a fase inicial. Geometricamente, o sinal descreve uma espiral no plano complexo, cujo raio varia com $Ae^{\alpha t}$. Quando $\alpha = 0$, a espiral reduz-se a um círculo (oscilação pura). A representação em termos de senoides é dada pela fórmula de Euler: a

parte real é $Ae^{\alpha t} \cos(\omega_0 t + \phi_0)$ e a parte imaginária é $Ae^{\alpha t} \sin(\omega_0 t + \phi_0)$, como é ilustrada na Figura 1.36. Este sinal modela fenômenos como respostas transitórias em circuitos RLC, vibrações amortecidas e sistemas instáveis. A Figura 1.37 ilustra a senoide complexa ponderada por uma exponencial decrescente.

Comparação: Efeito de α na Exponencial Complexa

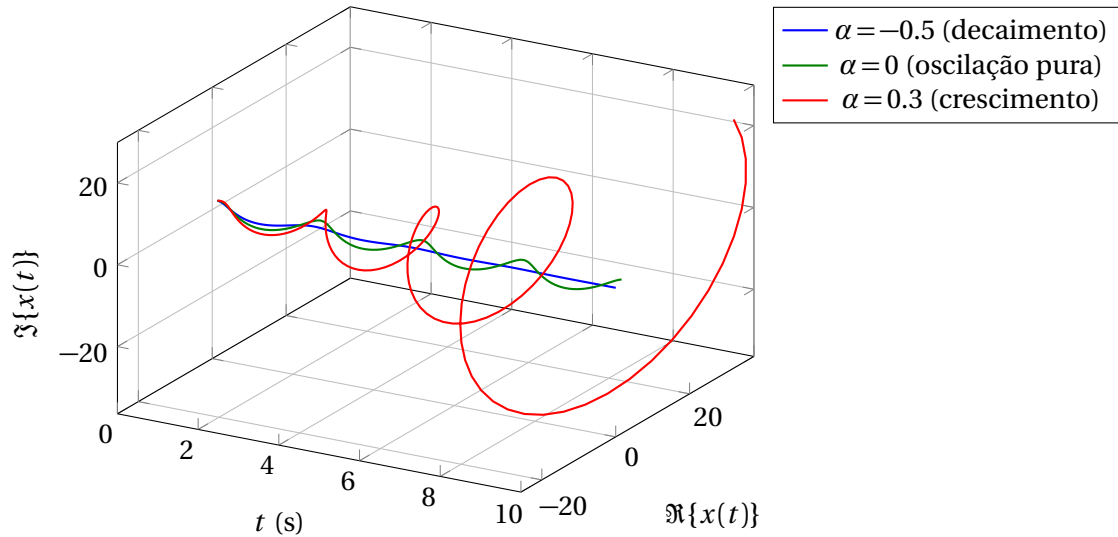


Figura 1.36: Comparação dos efeitos do parâmetro α na exponencial complexa $Ae^{\alpha t} e^{j(\omega_0 t + \phi_0)}$.

Projeções da Exponencial Complexa com Decaimento

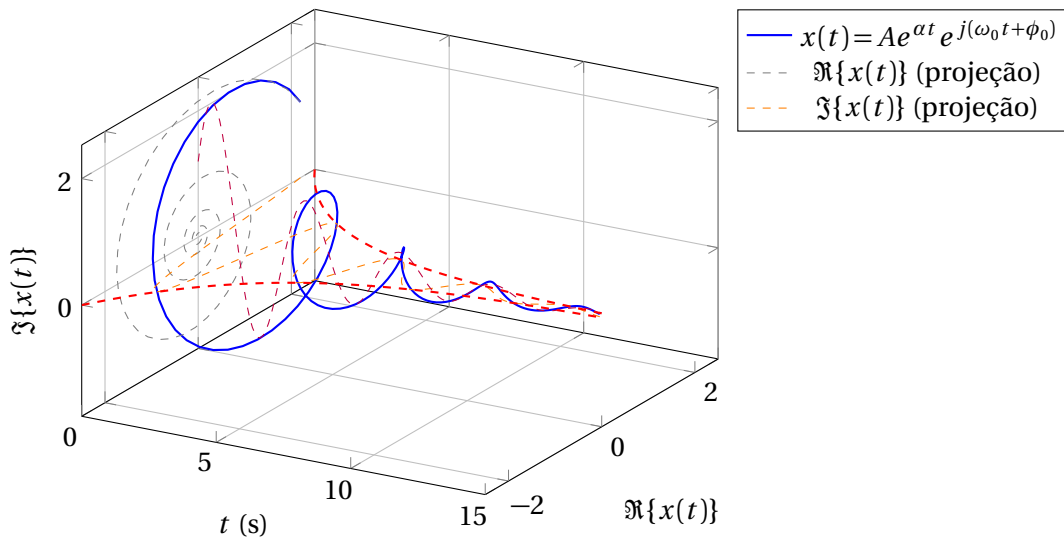


Figura 1.37: Exponencial complexa com decaimento mostrando suas projeções nos planos coordenados.

• **Caso discreto:**

$$x[n] = A\alpha^n e^{j\phi_0} e^{j\Omega_0 n} = A\alpha^n e^{j(\Omega_0 n + \phi_0)} = A\alpha^n [\cos(\Omega_0 n + \phi_0) + j \sin(\Omega_0 n + \phi_0)].$$

Esta equação define a **exponencial complexa discreta**, um sinal fundamental em processamento digital de sinais. O termo A é a amplitude inicial; α é o fator de amortecimento geométrico $\alpha < 1$ para decaimento, $\alpha = 1$ para amplitude constante, $\alpha > 1$ para crescimento); Ω_0 é a frequência angular normalizada (rad/amostra); e ϕ_0 é a fase inicial. Geometricamente, o sinal descreve uma espiral no espaço 3D $(n, \Re, \Im)$, com raio $A\alpha^n$ variando geometricamente. No plano complexo, os pontos formam uma trajetória espiralada (se $\alpha \neq 1$) ou circular (se $\alpha = 1$). A representação trigonométrica, dada pela fórmula de Euler, separa as componentes real $A\alpha^n \cos(\Omega_0 n + \phi_0)$ e imaginária $A\alpha^n \sin(\Omega_0 n + \phi_0)$. Este sinal modela a resposta de filtros IIR, soluções de equações de diferenças, e é a base da análise de Fourier em tempo discreto. A periodicidade ocorre apenas quando $\Omega_0/2\pi$ é racional, e a faixa principal de frequências é $\Omega_0 \in [-\pi, \pi)$ devido ao teorema da amostragem. Uma exponencial complexa discreta com decaimento exponencial é ilustrada na Figura 1.38

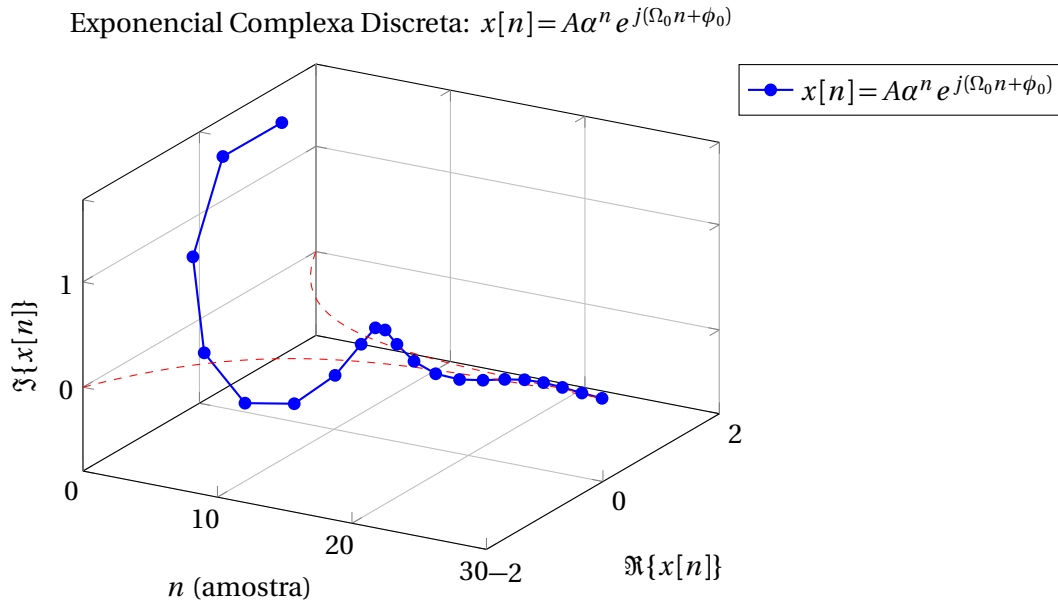
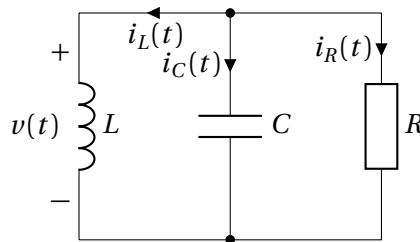


Figura 1.38: Exponencial complexa discreta com decaimento exponencial: $A = 2$, $\alpha = 0.85$, $\Omega_0 = 0.5$ rad/amostra, $\phi_0 = \pi/4$.

Exemplo 1.21. Para ilustrar esta função, considere o circuito ressonante RLC da figura.



No instante, $t = 0$ o capacitor está carregado com tensão inicial V_0 . A análise é feita para $t \geq 0$.

Do circuito, a soma das correntes é dada por

$$i_C(t) + i_R(t) + i_L(t) = 0,$$

sabendo que

$$i_C(t) = C \frac{d}{dt} v(t), \quad i_R(t) = \frac{1}{R} v(t), \quad i_L(t) = \frac{1}{L} \int_{-\infty}^t v(\tau) d\tau.$$

Substituindo, obtém-se

$$C \frac{d}{dt} v(t) + \frac{1}{R} v(t) + \frac{1}{L} \int_{-\infty}^t v(\tau) d\tau = 0.$$

Derivando e simplificando, resulta em

$$\frac{d^2}{dt^2} v(t) + \frac{1}{RC} \frac{d}{dt} v(t) + \frac{1}{LC} v(t) = 0,$$

que descreve a dinâmica de segunda ordem do circuito. A solução dessa equação diferencial é homogênea e, na forma geral, tem-se $v^{(n)}(t) = Ae^{rt}$, $\forall t \geq 0$. Assim,

$$\begin{aligned} v^{(n)}(t) &= Ae^{rt}, \\ \frac{d}{dt} v^{(n)}(t) &= Are^{rt}, \\ \frac{d^2}{dt^2} v^{(n)}(t) &= Ar^2 e^{rt}. \end{aligned}$$

Substituindo na equação diferencial, obtém-se sua equação característica:

$$\begin{aligned} Ar^2 e^{rt} + \frac{1}{RC} Are^{rt} + \frac{1}{LC} Ae^{rt} &= 0, \\ r^2 + \frac{1}{RC} r + \frac{1}{LC} &= 0, \\ r &= -\frac{1}{2RC} \pm j \sqrt{\frac{1}{LC} - \frac{1}{4R^2 C^2}}, \quad j = \sqrt{-1}, \end{aligned}$$

ou, equivalentemente,

$$r = -\frac{1}{2RC} \pm j\omega_0, \quad \omega_0 = \sqrt{\frac{1}{LC} - \frac{1}{4R^2 C^2}}.$$

A resposta natural é

$$v^{(n)}(t) = A_1 e^{(-\frac{1}{2RC} - j\omega_0)t} + A_2 e^{(-\frac{1}{2RC} + j\omega_0)t}, \quad \forall t \geq 0,$$

onde A_1 e A_2 são constantes a serem determinadas. Usando a condição inicial, obtém-se a primeira equação:

$$v^{(n)}(0) = V_0 = A_1 + A_2.$$

A segunda equação é obtida derivando e avaliando em $t = 0$:

$$\begin{aligned} \left. \frac{d}{dt} v^{(n)}(t) \right|_{t=0} = 0 &= A_1 \left(-\frac{1}{2RC} - j\omega_0 \right) e^{\left(-\frac{1}{2RC} - j\omega_0 \right) 0} + A_2 \left(-\frac{1}{2RC} + j\omega_0 \right) e^{\left(-\frac{1}{2RC} + j\omega_0 \right) 0}, \forall t \geq 0, \\ 0 &= A_1 \left(-\frac{1}{2RC} - j\omega_0 \right) + A_2 \left(-\frac{1}{2RC} + j\omega_0 \right). \end{aligned}$$

Resolvendo o sistema, obtém-se

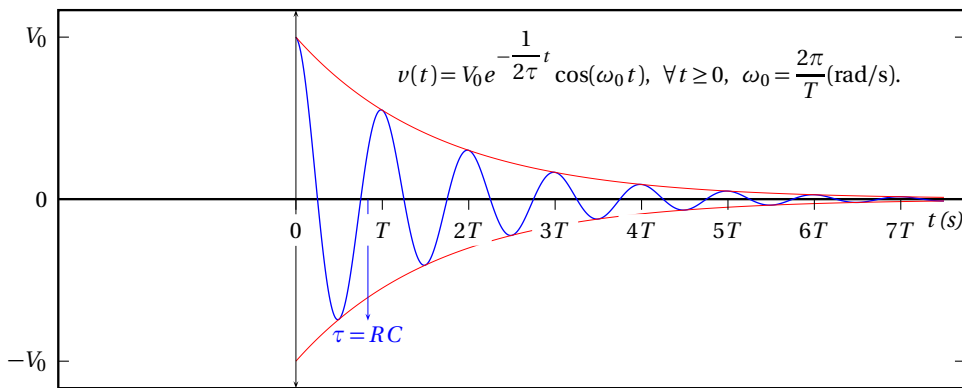
$$A_1 = V_0, \frac{\frac{1}{2RC} + j\omega_0}{j2\omega_0}, \quad A_2 = V_0, \frac{-\frac{1}{2RC} + j\omega_0}{j2\omega_0}.$$

A resposta do circuito é, portanto,

$$v(t) = \left(V_0 \frac{\frac{1}{2RC} + j\omega_0}{j2\omega_0} \right) e^{\left(-\frac{1}{2RC} - j\omega_0 \right) t} + \left(V_0 \frac{-\frac{1}{2RC} + j\omega_0}{j2\omega_0} \right) e^{\left(-\frac{1}{2RC} + j\omega_0 \right) t}, \forall t \geq 0.$$

Simplificando, chega-se à forma compacta:

$$v(t) = V_0 e^{-\frac{1}{2RC} t} \cos(\omega_0 t), \quad \forall t \geq 0.$$



1.5.5 Função degrau

- **Caso discreto:** A função degrau é definida como

$$u[n] = \begin{cases} 1, & n \geq 0; \\ 0, & n < 0. \end{cases}$$

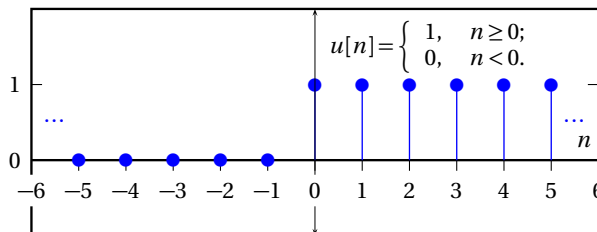


Figura 1.39: Versão discreta do degrau unitário.

- **Caso contínuo:** A função degrau é definido como

$$u(t) = \begin{cases} 1, & t > 0; \\ 0, & t < 0. \end{cases}$$

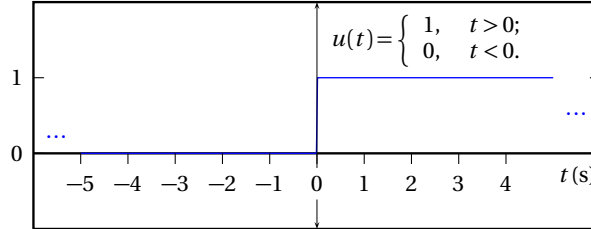


Figura 1.40: Versão contínua do degrau unitário.

Uma função degrau pode representar um sinal de entrada do sistema proveniente de fonte de energia DC “constante”, onde, ao comutar uma chave no instante $t = 0$, ocorre uma mudança abrupta na resposta do sistema à fonte de entrada. Também é utilizada para descrever outras funções particulares, como o sinal de pulso retangular, por exemplo.

Exemplo 1.22. Considere a figura abaixo

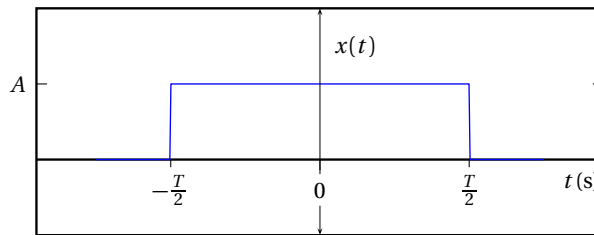


Figura 1.41: Pulso retangular.

ou seja,

$$x(t) = \begin{cases} A, & 0 \leq |t| < \frac{T}{2}; \\ 0, & |t| > \frac{T}{2}. \end{cases}$$

Pode-se representá-lo como a subtração de sinais degraus deslocados no tempo: $x(t) = A \left\{ u\left(t + \frac{T}{2}\right) - u\left(t - \frac{T}{2}\right) \right\}$, como ilustrado na Figura 1.42.

Exemplo 1.23. Para o caso discreto, um pulso retangular é definido como

$$x[n] = \begin{cases} 1, & 0 \leq n \leq 8; \\ 0, & \text{c.c.} \end{cases}$$

Pode-se representá-lo como a superposição de sinais degraus deslocados no tempo discreto, resultando em $x[n] = u[n] - u[n - 9]$, como ilustrado na Figura 1.43.

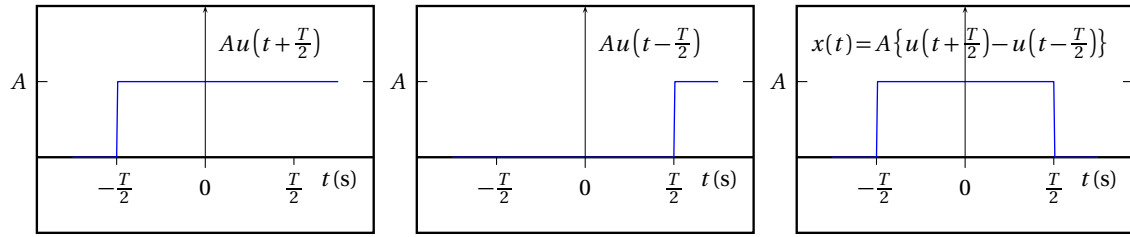


Figura 1.42: Um pulso retangular descrito através da diferença de degraus deslocados no tempo.

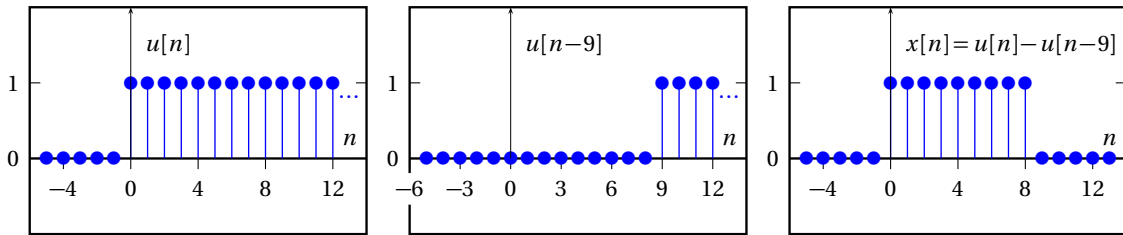


Figura 1.43: Representação de um pulso retangular discreto através da superposição de degraus deslocados no tempo discreto.

1.5.6 Função impulso

- **Caso discreto:** Um impulso unitário é definido como

$$\delta[n] = \begin{cases} 1, & n=0; \\ 0, & n \neq 0. \end{cases}$$

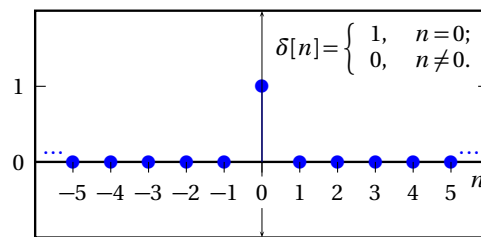


Figura 1.44: Versão discreta do impulso unitário.

- **Caso contínuo:** A função impulso unitário é definido pelo seguinte par de relações

$$\delta(t) = \begin{cases} +\infty, & t=0; \\ 0, & t \neq 0. \end{cases}$$

e

$$\int_{-\infty}^{\infty} \delta(t) dt = 1.$$

O impulso $\delta(t)$ é referido à função *Delta de Dirac*, onde a área total da função é unitária.

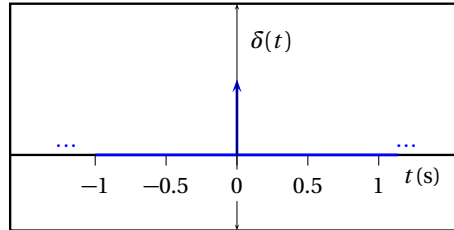
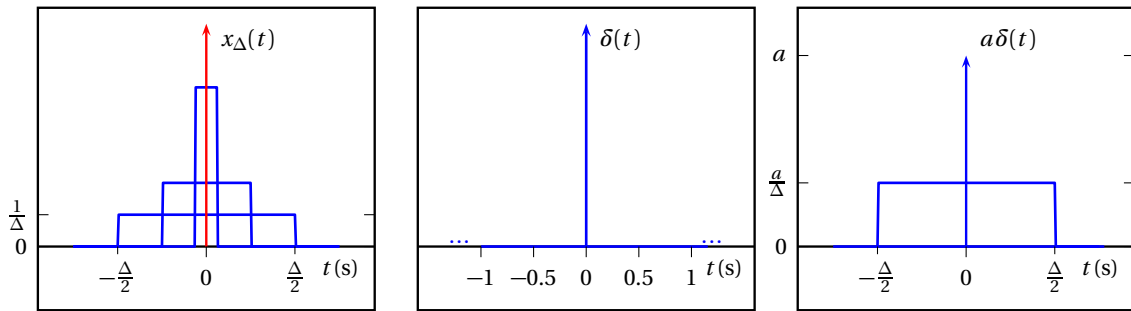


Figura 1.45: Versão contínua do impulso unitário.

A descrição gráfica do impulso unitário $\delta(t)$ no domínio de tempo contínuo requer uma atenção mais detalhada.



(a) Aproximações por pulsos re- (b) Representação simbólica do (c) Impulso com área a .
tangulares. impulso.

Figura 1.46: Representação de um impulso unitário através da evolução de um pulso retangular com área unitária. Em (a), pulsos $x_{\Delta}(t)$ com diferentes durações Δ ; em (b), a representação simbólica do impulso $\delta(t)$; em (c), o impulso escalado $a\delta(t)$.

Uma maneira de visualizar $\delta(t)$ é vê-la como a forma limite de um pulso retangular de área unitária, como ilustra a Figura 1.46(a). Explicitamente, à medida que a duração do pulso retangular diminui, sua amplitude aumenta, mantendo sempre a área unitária. Quando a duração tende a zero, ou seja, $\Delta \rightarrow 0$, o pulso retangular se aproxima do conceito de impulso. Este processo pode ser generalizado pela equação a seguir

$$\delta(t) = \lim_{\Delta \rightarrow 0} x_{\Delta}(t), \quad (1.19)$$

onde $x_{\Delta}(t)$ é um pulso retangular contínuo no tempo de largura Δ e área unitária. Graficamente, a Figura 1.46(b) representa o impulso. Pela propriedade de mudança de escala na variável dependente, ao multiplicar o impulso por uma constante qualquer a , o resultado é $a\delta(t)$, cuja área total é a , como mostra a Figura 1.46(c).

A função impulso e o degrau unitário são relacionados pelas seguintes equações:

$$\delta(t) = \frac{d}{dt} u(t);$$

ou

$$u(t) = \int_{-\infty}^t \delta(\tau) d\tau,$$

que é equivalente a

$$u(t) = \int_0^{\infty} \delta(t - \tau) d\tau.$$

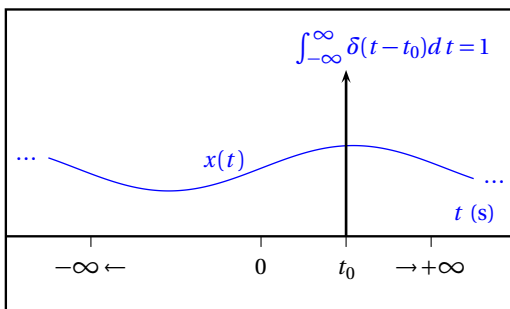
Por definição, o impulso unitário é par, ou seja

$$\delta(-t) = \delta(t).$$

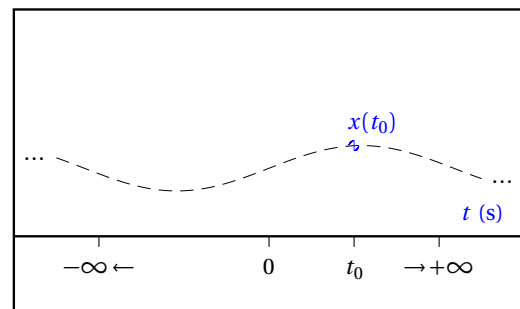
Entretanto, para que a função impulso unitário tenha significado matemático pleno, ele deve aparecer como fator integrante de uma integral em relação ao tempo, ou seja, em combinação com outra função contínua no tempo no ponto onde o impulso ocorre. Para ilustrar, considere uma função $x(t)$ qualquer, contínua no tempo (Figura 1.47)(a). Ao realizarmos o produto deste sinal com o impulso $\delta(t - t_0)$, que é um impulso deslocado de t_0 segundos, e levando em conta a definição do impulso unitário e a propriedade de deslocamento no tempo, a integral desse produto resulta na chamada *propriedade de peneiramento* (ou amostragem) do impulso unitário:

$$\int_{-\infty}^{\infty} x(t) \delta(t - t_0) dt = x(t_0).$$

Ao integrar, obtém-se o valor instantâneo da função $x(t_0)$, como ilustra a Figura 1.47(b).



(a) Função $x(t)$ e impulso em t_0 .



(b) Resultado da propriedade de peneiramento: $x(t_0)$.

Figura 1.47: Propriedade de peneiramento do impulso unitário. A integral do produto $x(t)\delta(t - t_0)$ resulta no valor de $x(t)$ no instante t_0 .

Outra representação importante é a denominada *propriedade de mudança de escala no tempo do impulso unitário*, definida como

$$\delta(at) = \frac{1}{a} \delta(t), \quad a > 0. \quad (1.20)$$

Demonstração. Para provar a equação (1.20), usamos a definição da equação (1.19) e substituímos t por at , obtendo

$$\delta(at) = \lim_{\Delta \rightarrow 0} x_{\Delta}(at). \quad (1.21)$$

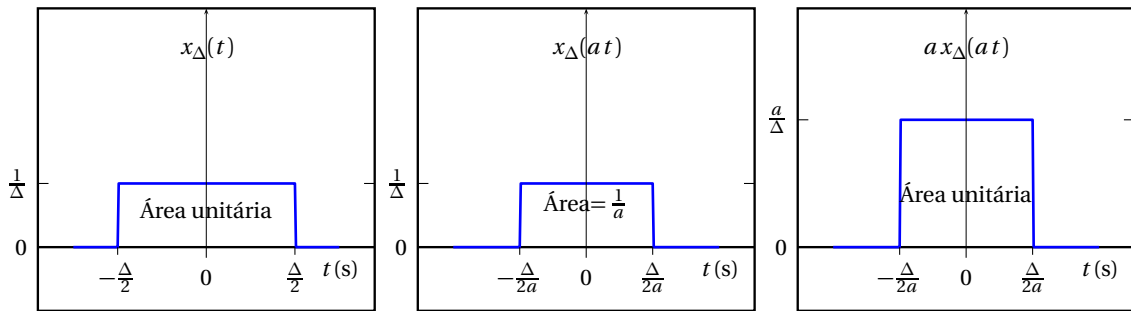
A representação das operações envolvidas é ilustrada na Figura 1.48. Seja a função da Figura 1.48(a), $x_{\Delta}(t)$, de área unitária. Ao realizar uma mudança de escala no tempo, obtemos a função $x_{\Delta}(at)$, mostrada em (b). Aplicando o limite, o resultado é um pulso de área $1/a$, ou seja,

$$\lim_{\Delta \rightarrow 0} x_{\Delta}(at) = \frac{1}{a} \delta(t),$$

operação que gerou um área diferente da unitária. Para restaurar a área unitária, realizamos a mudança de escala na variável dependente, que resulta na operação da Figura 1.48(c):

$$a \lim_{\Delta \rightarrow 0} x_{\Delta}(at) = \delta(t). \quad (1.22)$$

Ao usar a equação (1.21) em (1.22), obtemos $\delta(at) = \frac{1}{a} \delta(t)$. ■



(a) Pulso original $x_{\Delta}(t)$.

(b) Pulso comprimido no tempo $x_{\Delta}(at)$.

(c) Pulso com amplitude ajustada $a x_{\Delta}(at)$.

Figura 1.48: Passos envolvidos para demonstrar a operação de mudança de escala no tempo do impulso unitário.

1.5.7 Função rampa

- **Caso contínuo:** A função rampa unitária é definida por

$$r(t) = \begin{cases} t, & t \geq 0; \\ 0, & t < 0. \end{cases}$$

ou, equivalentemente, pode ser descrita como

$$r(t) = t u(t).$$

Ela também se relaciona com o degrau unitário através das expressões

$$u(t) = \frac{d}{dt} r(t),$$

e

$$r(t) = \int_{-\infty}^t u(\tau) d\tau.$$

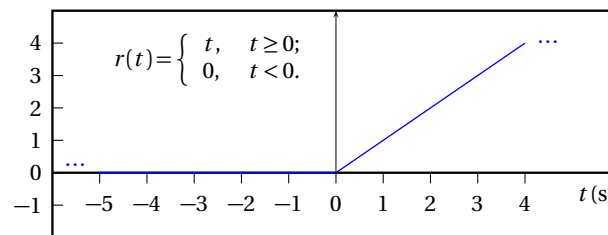


Figura 1.49: Função rampa unitária no tempo contínuo.

- **Caso discreto:** A função rampa unitária é definida por

$$r[n] = \begin{cases} n, & n \geq 0; \\ 0, & n < 0. \end{cases}$$

ou, equivalentemente, pode ser descrita como

$$r[n] = n u[n].$$

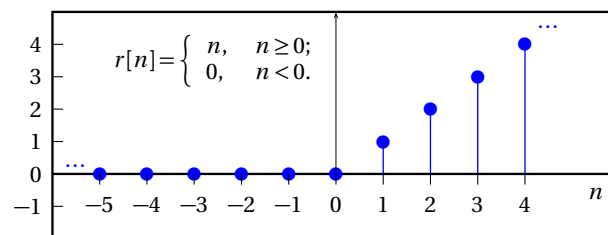


Figura 1.50: Função rampa unitária no tempo discreto.

A função rampa unitária de tempo contínuo é utilizada para analisar o comportamento de um determinado sistema quando a fonte de entrada cresce linearmente com o tempo. Ela também surge, por exemplo, na integração de uma velocidade (linear ou angular) para se obter o respectivo deslocamento.

1.6 Sistemas vistos como interconexões de operações

Um sistema pode ser representado de forma genérica como um operador que transforma um sinal de entrada em um sinal de saída. Esta ideia é ilustrada nos diagramas de blocos abaixo.

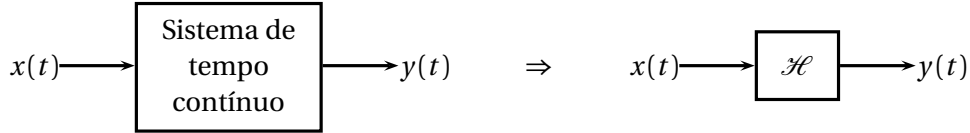


Figura 1.51: Representação de um sistema de tempo contínuo.

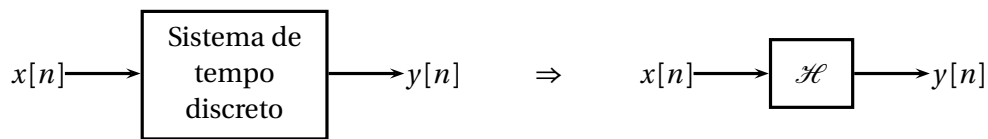


Figura 1.52: Representação de um sistema de tempo discreto.

Assim, temos as seguintes relações entrada-saída:

- **Caso contínuo:**

$$y(t) = \mathcal{H} \{x(t)\}$$

- **Caso discreto:**

$$y[n] = \mathcal{H} \{x[n]\}$$

onde o operador $\mathcal{H}$ denota a ação (ou transformação) realizada pelo sistema.

Sistemas mais complexos podem ser construídos a partir da interconexão de sistemas mais simples. As principais formas de interconexão são descritas a seguir, para o caso de tempo contínuo (as mesmas estruturas se aplicam ao tempo discreto).

a) Configuração série ou "cascata": A saída de um sistema é a entrada do próximo.

$$y(t) = \mathcal{H}_2 \{ \mathcal{H}_1 \{x(t)\} \}$$

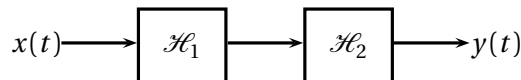


Figura 1.53: Interconexão em série (cascata).

b) Configuração paralelo: O mesmo sinal de entrada é aplicado a dois (ou mais) sistemas, e suas saídas são somadas.

$$y(t) = \mathcal{H}_1 \{x(t)\} + \mathcal{H}_2 \{x(t)\}$$

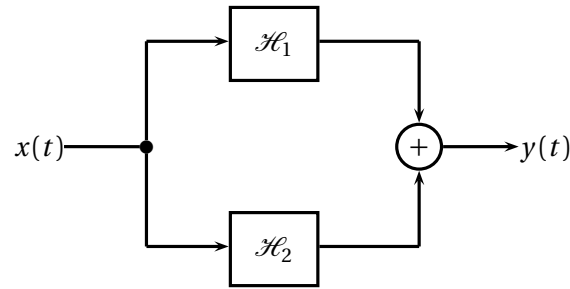


Figura 1.54: Interconexão em paralelo.

c) Configuração mista: Combinação das configurações série e paralelo.

$$y(t) = \mathcal{H}_4 \{ \mathcal{H}_2 \{ \mathcal{H}_1 \{ x(t) \} \} + \mathcal{H}_3 \{ x(t) \} \}$$

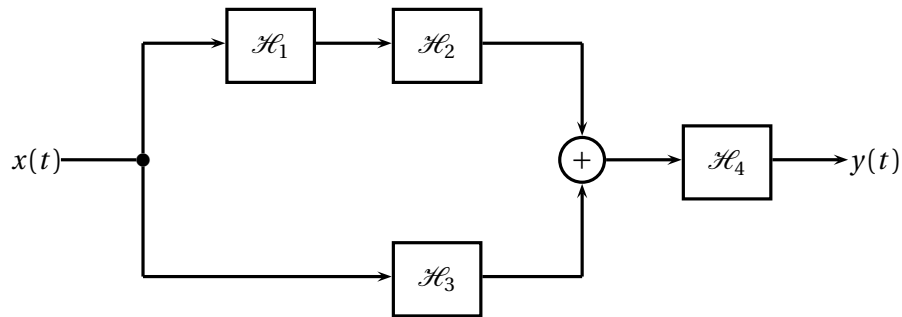


Figura 1.55: Exemplo de interconexão mista.

d) Configuração com realimentação (*feedback*): A saída (ou uma função dela) é realimentada e combinada com a entrada.

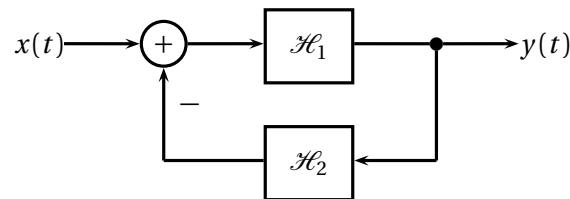


Figura 1.56: Configuração com realimentação (feedback).

e) Operador de deslocamento (*shift*) para tempo discreto: Este operador, denotado por $\mathcal{Z}^{-k}$, desloca a sequência de entrada em k amostras ($k > 0$ atraso).

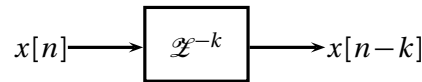


Figura 1.57: Operador de deslocamento ($\mathcal{Z}^{-k}\{x[n]\} = x[n-k]$).

Exemplo 1.24. Processo de carga e descarga de um capacitor. Considere o circuito com um capacitor e um resistor em paralelo, controlado por uma fonte de corrente $i_{\text{ref}}(t)$. A tensão no capacitor $v(t)$ pode ser representada pelo diagrama de blocos com realimentação negativa mostrado a seguir.

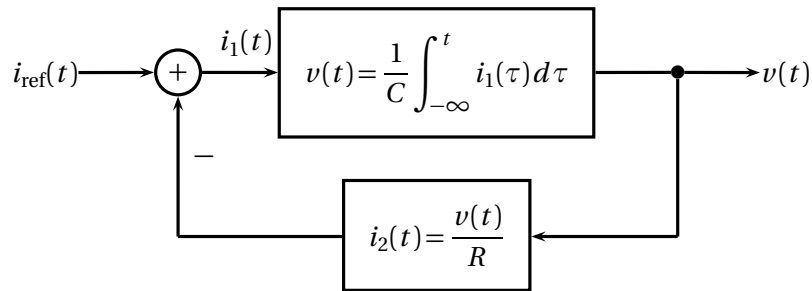


Figura 1.58: Diagrama de blocos para o circuito RC controlado por corrente.

A corrente no capacitor, $i_1(t)$, é a diferença entre a corrente de referência e a corrente no resistor: $i_1(t) = i_{\text{ref}}(t) - i_2(t)$. A tensão $v(t)$ é a integral de $i_1(t)$ dividida pela capacitância C .

Exemplo 1.25. Sistema de média móvel (tempo discreto). Considere o sistema descrito pela equação

$$y[n] = \frac{1}{3}(x[n] + x[n-1] + x[n-2]),$$

conhecido como sistema de média móvel de 3 pontos.

Utilizando o operador de deslocamento $\mathcal{Z}^{-k}$, definido como $\mathcal{Z}^{-k}\{x[n]\} = x[n-k]$, este sistema pode ser reescrito de forma compacta como

$$y[n] = \frac{1}{3}(1 + \mathcal{Z}^{-1} + \mathcal{Z}^{-2})\{x[n]\}.$$

A Figura 1.59 ilustra duas implementações diferentes, mas equivalentes, deste sistema: uma na forma paralela e outra na forma cascata.

1.7 Propriedades dos sistemas

As propriedades a seguir descrevem as características do operador $\mathcal{H}$ que representa um sistema.

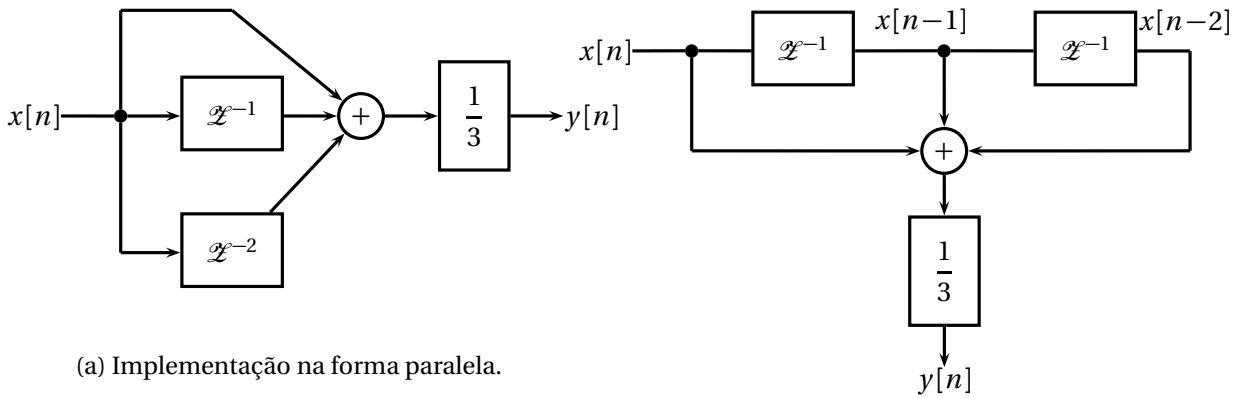


Figura 1.59: Duas implementações diferentes, mas equivalentes, do sistema de média móvel $y[n] = \frac{1}{3}(x[n] + x[n-1] + x[n-2])$.

1.7.1 Estabilidade

A estabilidade no sentido BIBO (*Bounded Input / Bounded Output*) se refere à propriedade de que um sistema, quando excitado por uma entrada limitada, produz uma saída também limitada. Em outras palavras, “a saída do sistema não diverge se a entrada não divergir”.

Formalmente, um sistema é dito BIBO estável se o sinal de saída $y(t)$ (ou $y[n]$) satisfizer a condição:

- **Caso contínuo:**

$$|y(t)| \leq M_y < \infty, \quad \forall t,$$

sempre que o sinal de entrada $x(t)$ satisfizer a condição

$$|x(t)| \leq M_x < \infty, \quad \forall t.$$

- **Caso discreto:**

$$|y[n]| \leq M_y < \infty, \quad \forall n,$$

sempre que o sinal de entrada $x[n]$ satisfizer a condição

$$|x[n]| \leq M_x < \infty, \quad \forall n.$$

Em ambos os casos, M_x e M_y representam números positivos finitos. A existência de um limitante M_x para a entrada é uma condição *necessária* para se avaliar a estabilidade. A existência de um limitante M_y para a saída, *para toda* entrada limitada, é a condição *suficiente* para que o sistema seja classificado como BIBO estável. Sistemas instáveis (que não satisfazem esta condição para alguma entrada limitada) geralmente são indesejáveis em aplicações práticas, a menos que se tenha um mecanismo externo para estabilizá-los.

Exemplo 1.26. Sistema de média móvel. Considere o sistema de média móvel definido por

$$y[n] = \frac{1}{3}(x[n] + x[n-1] + x[n-2]).$$

Se a entrada é limitada, ou seja, $|x[n]| \leq M_x < \infty$ para todo n , então

$$\begin{aligned} |y[n]| &= \left| \frac{1}{3}(x[n] + x[n-1] + x[n-2]) \right| \\ &\leq \frac{1}{3}(|x[n]| + |x[n-1]| + |x[n-2]|) \quad (\text{desigualdade triangular}) \\ &\leq \frac{1}{3}(M_x + M_x + M_x) \\ &= M_x. \end{aligned}$$

Portanto, $|y[n]| \leq M_x < \infty$ para todo n , o que prova que o sistema de média móvel é BIBO estável.

Exemplo 1.27. Considere o sistema cuja relação entrada-saída é dada por

$$y[n] = r^n x[n],$$

com $r > 1$. Este sistema é estável?

Solução: Supondo que o sinal de entrada satisfaça a condição $|x[n]| \leq M_x < \infty$ para todo n , temos

$$\begin{aligned} |y[n]| &= |r^n x[n]| \\ &= |r^n| |x[n]| \\ &= r^n |x[n]| \quad (\text{pois } r > 0). \end{aligned}$$

Como $r > 1$, o termo r^n cresce exponencialmente com n . Assim, mesmo que a entrada seja limitada ($|x[n]| \leq M_x$), a saída $|y[n]|$ pode se tornar arbitrariamente grande à medida que n aumenta, não existindo um limitante finito M_y que funcione para todo n . Portanto, o sistema é instável. A condição necessária (entrada limitada) é satisfeita, mas a condição suficiente (saída limitada para toda entrada limitada) não o é.

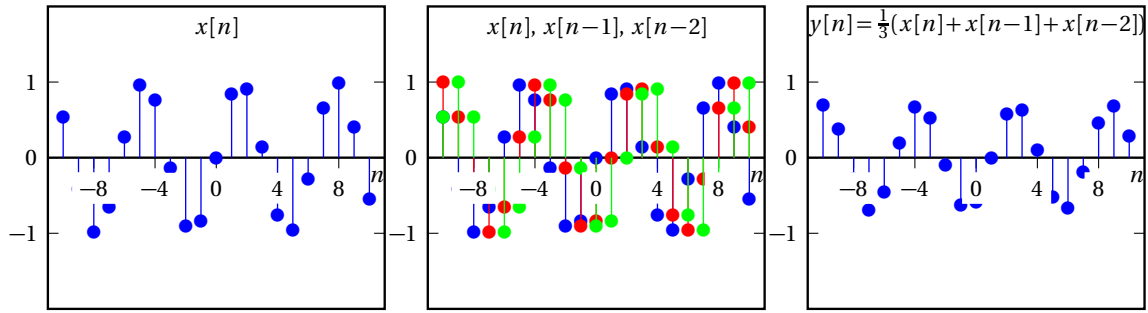
1.7.2 Memória

Um sistema possui memória se sua saída em um dado instante depende de valores passados ou futuros do sinal de entrada. A extensão temporal desses valores indica o quanto a “memória” do sistema se estende. O termo “valores futuros” refere-se à dependência do sistema em relação a valores de entrada que ainda não ocorreram (predição), o que é possível em processamento off-line, mas não em sistemas causais em tempo real. Um sistema é dito *sem memória* (ou instantâneo) se sua saída em um dado instante depende apenas do valor da entrada naquele mesmo instante.

Exemplo 1.28. Resistor: Para um resistor ideal, a relação entre corrente e tensão é dada por $i(t) = \frac{1}{R} v(t)$. Se R é constante, a corrente (saída) no instante t_1 depende apenas da tensão (entrada) no mesmo instante: $i(t_1) = \frac{1}{R} v(t_1)$. Portanto, é um sistema sem memória.

Exemplo 1.29. Indutor: Para um indutor ideal, a relação é $i(t) = \frac{1}{L} \int_{-\infty}^t v(\tau) d\tau$. Se L é constante, a corrente no instante t depende de toda a história da tensão desde $-\infty$ até o instante t . Portanto, é um sistema com memória.

Exemplo 1.30. Média móvel: O sistema $y[n] = \frac{1}{3}(x[n] + x[n-1] + x[n-2])$ possui memória, pois a saída depende de valores passados (até duas amostras anteriores) da entrada.

(a) Sinal de entrada $x[n]$.

(b) Versões atrasadas da entrada.

(c) Sinal de saída $y[n]$.

Figura 1.60: Exemplo de um sistema com memória: a média móvel.

Exemplo 1.31. O sistema $y[n] = x^2[n]$ é sem memória, pois a saída depende apenas do valor presente da entrada.

Exemplo 1.32. A relação $i(t) = a_0 + a_1 v(t) + a_2 v^2(t) + a_3 v^3(t) + \dots$ (como em um resistor não-linear) é sem memória, pois a corrente em t depende apenas da tensão em t .

Exemplo 1.33. A relação $v(t) = \frac{1}{C} \int_{-\infty}^t i(\tau) d\tau$ (capacitor) é um sistema com memória, estendendo-se do instante t ao passado infinito.

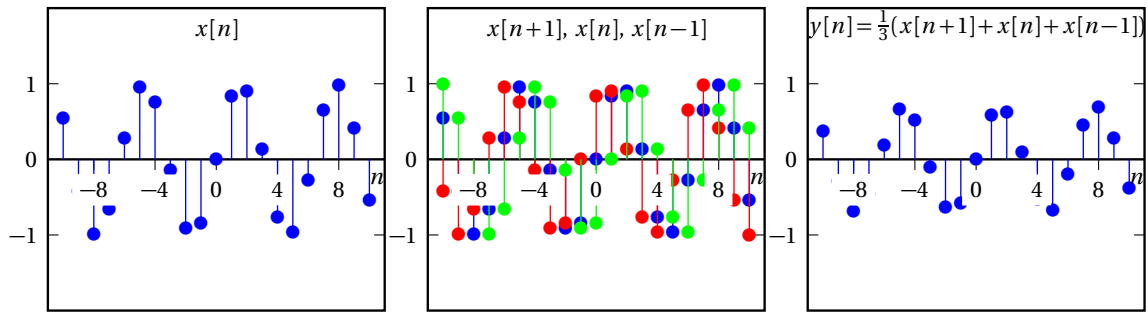
1.7.3 Causalidade

Um sistema é *causal* se o valor da saída em um dado instante depende apenas dos valores presentes e/ou passados do sinal de entrada. Em outras palavras, a saída não antecipa valores futuros da entrada. Um sistema que não satisfaz esta condição é dito *não causal*.

Exemplo 1.34. O sistema de média móvel $y[n] = \frac{1}{3}(x[n] + x[n-1] + x[n-2])$ é causal, pois para calcular $y[n]$ só precisamos de $x[n]$, $x[n-1]$ e $x[n-2]$, que são valores presente e passados.

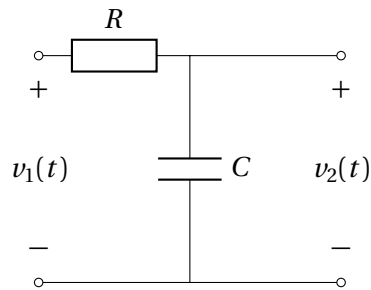
Exemplo 1.35. O sistema $y[n] = \frac{1}{3}(x[n+1] + x[n] + x[n-1])$ é não causal, pois para calcular $y[n]$ é necessário o valor futuro $x[n+1]$. A Figura 1.35 ilustra o resultado da operação.

Exemplo 1.36. O circuito RC da Figura 1.62 é causal! A resolução e a análise usando conceitos de EDO serão vistas nas próximas aulas.

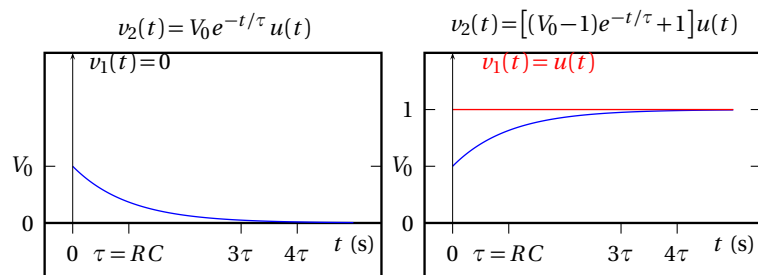


(a) Sinal de entrada $x[n]$. (b) Versões avançada e atrasadas da entrada. (c) Sinal de saída $y[n]$ (não causal).

Figura 1.61: Exemplo de um sistema não causal: a saída depende de um valor futuro da entrada.



(a) Circuito RC série.



(b) Resposta homogênea (natural) que depende somente da condição inicial. (c) Resposta ao degrau unitário.

Figura 1.62: Circuito RC série acionado por uma fonte de tensão ideal $v_1(t)$, produzindo a tensão de saída $v_2(t)$. O sistema é causal.

1.7.4 Inversibilidade

Um sistema é dito *inversível* se a entrada aplicada puder ser determinada de forma única a partir da observação da saída. Em outras palavras, deve haver uma correspondência biunívoca entre os sinais de entrada e os sinais de saída.

Seja $\mathcal{H}$ o operador que representa um sistema de tempo contínuo:

$$y(t) = \mathcal{H}\{x(t)\}.$$

Se existir um operador inverso $\mathcal{H}^{-1}$ tal que, ao aplicá-lo à saída, recuperamos a entrada original, então:

$$\begin{aligned}\mathcal{H}^{-1}\{y(t)\} &= \mathcal{H}^{-1}\{\mathcal{H}\{x(t)\}\} \\ \mathcal{H}^{-1}\{y(t)\} &= (\mathcal{H}^{-1} \circ \mathcal{H})\{x(t)\}.\end{aligned}$$

Para que $\mathcal{H}^{-1}$ seja o inverso de $\mathcal{H}$, a composição $\mathcal{H}^{-1} \circ \mathcal{H}$ deve ser o operador identidade, denotado por $\mathcal{I}$, onde $\mathcal{I}\{x(t)\} = x(t)$. Em diagramas de blocos, isso é representado pela conexão em cascata que resulta no sinal original.

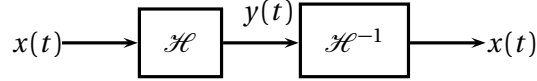


Figura 1.63: A noção de inversibilidade de um sistema. O operador $\mathcal{H}^{-1}$ é o inverso de $\mathcal{H}$, de modo que a composição $\mathcal{H}^{-1} \circ \mathcal{H}$ resulta no operador identidade.

Um sistema não é inversível se entradas distintas puderem produzir a mesma saída. O mesmo conceito se aplica a sistemas de tempo discreto:

$$\begin{aligned}y[n] &= \mathcal{H}\{x[n]\} \\ x[n] &= \mathcal{H}^{-1}\{y[n]\}, \quad \text{se } \mathcal{H}^{-1} \text{ existe.}\end{aligned}$$

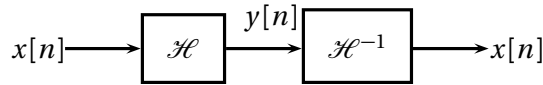


Figura 1.64: Inversibilidade de um sistema de tempo discreto.

Exemplo 1.37. Considere o sistema de deslocamento no tempo descrito por $y(t) = x(t - t_0) = \mathcal{S}^{t_0}\{x(t)\}$, onde o operador $\mathcal{S}^{t_0}$ representa um atraso de t_0 segundos.

Um operador inverso para este sistema deve realizar um deslocamento oposto, ou seja, um avanço de t_0 segundos. Seja $\mathcal{S}^{-t_0}$ o operador que realiza um avanço de t_0 segundos. Ao aplicá-lo à saída, temos

$$\begin{aligned}\mathcal{S}^{-t_0}\{y(t)\} &= \mathcal{S}^{-t_0}\{\mathcal{S}^{t_0}\{x(t)\}\} \\ &= (\mathcal{S}^{-t_0} \circ \mathcal{S}^{t_0})\{x(t)\} \\ &= x(t).\end{aligned}$$

Portanto, $\mathcal{S}^{-t_0}$ é o inverso de $\mathcal{S}^{t_0}$, e o sistema é inversível.

Exemplo 1.38. Indutor: O sistema descrito por $y(t) = \frac{1}{L} \int_{-\infty}^t x(\tau) d\tau$ é inversível, pois a entrada pode ser recuperada pela derivada da saída: $x(t) = L \frac{d}{dt} y(t)$.

Exemplo 1.39. O sistema $y(t) = x^2(t)$ não é inversível. Entradas distintas, como $x(t)$ e $-x(t)$, produzem a mesma saída $y(t)$, violando a condição de biunivocidade.

1.7.5 Invariância no tempo

Um sistema é dito *invariante no tempo* se suas características e comportamento não se modificam com o tempo. Em termos práticos, isso significa que um deslocamento (atraso ou avanço) no sinal de entrada produz um deslocamento idêntico no sinal de saída, sem qualquer outra alteração na forma de onda.

Considere um sistema $\mathcal{H}$ com entrada $x(t)$ e saída $y(t) = \mathcal{H}\{x(t)\}$. Seja $x(t - t_0) = \mathcal{S}^{t_0}\{x(t)\}$ a entrada deslocada de t_0 segundos. A saída para esta entrada deslocada é:

$$\begin{aligned} y_i(t) &= \mathcal{H}\{x(t - t_0)\} \\ &= \mathcal{H}\{\mathcal{S}^{t_0}\{x(t)\}\} \\ &= (\mathcal{H} \circ \mathcal{S}^{t_0})\{x(t)\}. \end{aligned}$$

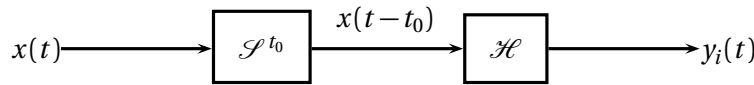


Figura 1.65: Saída $y_i(t)$ para a entrada deslocada.

Por outro lado, considere a saída original $y(t)$ deslocada no tempo de t_0 segundos:

$$\begin{aligned} y_o(t) &= y(t - t_0) \\ &= \mathcal{S}^{t_0}\{y(t)\} \\ &= \mathcal{S}^{t_0}\{\mathcal{H}\{x(t)\}\} \\ &= (\mathcal{S}^{t_0} \circ \mathcal{H})\{x(t)\}. \end{aligned}$$

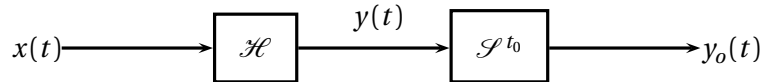


Figura 1.66: Saída original deslocada $y_o(t)$.

Para que o sistema seja invariante no tempo, as duas situações devem ser equivalentes para qualquer t_0 e qualquer entrada $x(t)$. Isto é, deve valer a propriedade de comutação entre os operadores:

$$\mathcal{H} \circ \mathcal{S}^{t_0} = \mathcal{S}^{t_0} \circ \mathcal{H}, \quad \forall t_0.$$

Se isso ocorrer, então $y_i(t) = y_o(t)$ para todo t .

Exemplo 1.40. Indutor: Considere o sistema $y(t) = \frac{1}{L} \int_{-\infty}^t x(\tau) d\tau$.

A saída para uma entrada deslocada $x(t - t_0)$ é

$$y_i(t) = \frac{1}{L} \int_{-\infty}^t x(\tau - t_0) d\tau.$$

Fazendo a mudança de variável $\tau' = \tau - t_0$ ($\Rightarrow \tau = \tau' + t_0$, $d\tau = d\tau'$), obtemos

$$y_i(t) = \frac{1}{L} \int_{-\infty}^{t-t_0} x(\tau') d\tau'.$$

Por outro lado, a saída original deslocada no tempo é

$$y_o(t) = y(t - t_0) = \frac{1}{L} \int_{-\infty}^{t-t_0} x(\tau) d\tau.$$

Como $y_i(t) = y_o(t)$ para todo t e t_0 , o sistema (indutor ideal) é invariante no tempo.

Exemplo 1.41. Termistor: Considere um termistor, cuja resistência $R(t)$ varia no tempo conforme varia sua temperatura. Pela lei de Ohm, a tensão (saída) é dada por

$$y(t) = R(t)x(t),$$

onde $x(t)$ é a corrente (entrada).

A saída para uma entrada deslocada $x(t - t_0)$ é

$$y_i(t) = R(t)x(t - t_0).$$

A saída original deslocada no tempo é

$$y_o(t) = y(t - t_0) = R(t - t_0)x(t - t_0).$$

Em geral, $y_i(t) \neq y_o(t)$ para $t_0 \neq 0$, pois $R(t) \neq R(t - t_0)$. Portanto, o termistor é um sistema variante no tempo.

Exemplo 1.42. O sistema $y[n] = r^n x[n]$ (com r constante) é variante no tempo. Para uma entrada deslocada $x[n - k]$, temos $y_i[n] = r^n x[n - k]$. A saída original deslocada é $y_o[n] = y[n - k] = r^{n-k} x[n - k]$. Como $y_i[n] \neq y_o[n]$ para $k \neq 0$ (a menos que $r = 1$), o sistema é variante no tempo.

1.7.6 Linearidade

Um sistema é dito *linear* se satisfaz os princípios da superposição (propriedades da aditividade e homogeneidade). Caso contrário, é dito não linear.

Seja $\mathcal{H}$ o operador de um sistema. Considere uma entrada formada por uma combinação linear (soma ponderada) de sinais:

$$x(t) = \sum_{i=1}^N a_i x_i(t),$$

onde a_i são constantes (escalares) e $x_i(t)$ são sinais de entrada individuais.

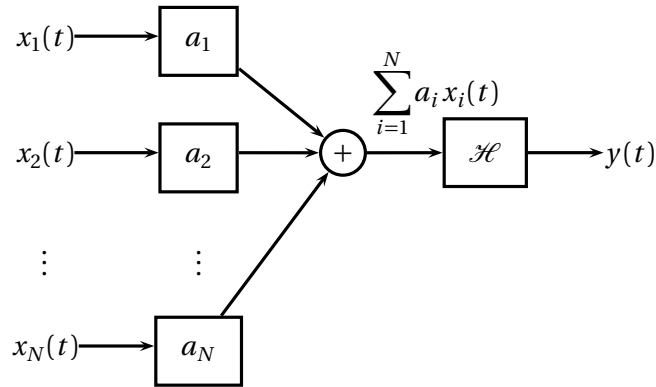


Figura 1.67: Combinação linear de sinais de entrada aplicada a um sistema $\mathcal{H}$.

A saída do sistema para esta entrada combinada é

$$y(t) = \mathcal{H} \left\{ \sum_{i=1}^N a_i x_i(t) \right\}. \quad (1.23)$$

Se o sistema é linear, então vale o princípio da superposição. Isso significa que a saída para a combinação linear das entradas é igual à combinação linear das saídas individuais:

$$y(t) = \sum_{i=1}^N a_i \mathcal{H} \{x_i(t)\} = \sum_{i=1}^N a_i y_i(t), \quad (1.24)$$

onde $y_i(t) = \mathcal{H} \{x_i(t)\}$.

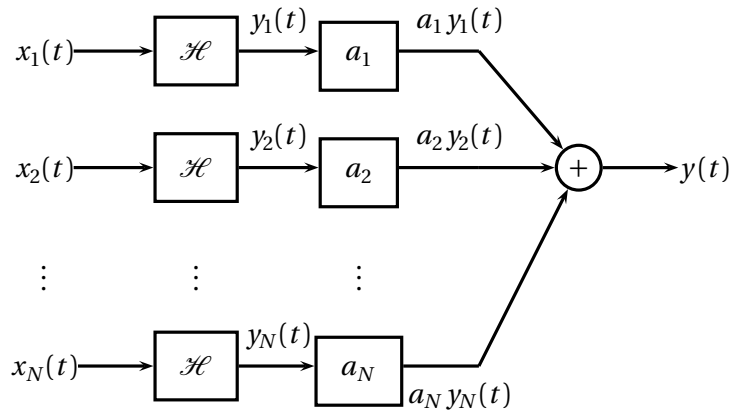


Figura 1.68: Princípio da superposição em um sistema linear: a saída para a combinação linear das entradas é a combinação linear das saídas individuais.

O mesmo conceito se aplica a sistemas de tempo discreto. Um sistema discreto é linear se, para qualquer combinação linear $x[n] = \sum_i a_i x_i[n]$, a saída correspondente for $y[n] = \sum_i a_i \mathcal{H} \{x_i[n]\} = \sum_i a_i y_i[n]$.

Exemplo 1.43. Seja o sistema de tempo discreto definido por $y[n] = nx[n]$. Verifique se ele é linear.

Considere a entrada combinada $x[n] = \sum_{i=1}^N a_i x_i[n]$. A saída correspondente é

$$y[n] = n \left(\sum_{i=1}^N a_i x_i[n] \right) = \sum_{i=1}^N a_i (n x_i[n]) = \sum_{i=1}^N a_i y_i[n],$$

onde $y_i[n] = n x_i[n]$. Como a igualdade vale para qualquer conjunto de entradas e coeficientes, o sistema satisfaz as propriedades de aditividade e da homogeneidade, sendo, portanto, linear.

1.8 Lista de exercícios

Exercício 1.1. Um sinal arbitrário de valores reais pode ser expresso como a soma de suas componentes par e ímpar:

$$x(t) = x_p(t) + x_i(t),$$

onde $x_p(t)$ e $x_i(t)$ são, respectivamente, as componentes par e ímpar de $x(t)$, para todo $t \in \mathbb{R}$. Demonstre que a energia do sinal $x(t)$ é igual à soma das energias de suas componentes par e ímpar, ou seja,

$$\int_{-\infty}^{\infty} x^2(t) dt = \int_{-\infty}^{\infty} x_p^2(t) dt + \int_{-\infty}^{\infty} x_i^2(t) dt.$$

Demonstre também o resultado análogo para um sinal de tempo discreto $x[n]$:

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty} x^2[n] = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x_p^2[n] + \sum_{n=-\infty}^{\infty} x_i^2[n].$$

Exercício 1.2. Considere um sistema linear invariante no tempo (SLIT), denotado pelo operador $\mathcal{H}$, como ilustra a Figura 1.69. O sinal de entrada $x(t)$ aplicado ao sistema é periódico com período fundamental T . Mostre que a resposta correspondente, $y(t) = \mathcal{H}\{x(t)\}$, também é periódica, com o mesmo período T .

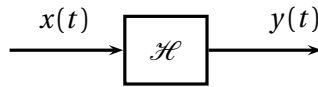


Figura 1.69: Sistema linear invariante no tempo (SLIT).

Exercício 1.3. A saída de um sistema, $y(t)$, relaciona-se com a entrada $x(t)$ através da equação

$$y(t) = \cos \left(2\pi f_0 t + k \int_{-\infty}^t x(\tau) d\tau \right), \quad (1.25)$$

onde k é uma constante real.

a) Prove que o sistema é não linear.

- b) Avalie a saída $y(t)$ para as entradas $x(t) = \delta(t)$ e para a entrada deslocada no tempo $x(t) = \delta(t - t_0)$, com $t_0 > 0$. A partir desses resultados, demonstre que o sistema é variante no tempo.

Exercício 1.4. Determine se os seguintes sinais são periódicos. Caso o sejam, encontre o período fundamental.

- a) $x(t) = \cos\left(\frac{10\pi}{3}t\right) + \sin\left(\frac{5\pi}{4}t\right)$
 b) $x(t) = [\cos(2\pi t)]^2$

Exercício 1.5. A derivada da função impulso unitário $\delta(t)$ é frequentemente chamada de duplete (doublet) e denotada por $\delta'(t)$. Mostre que $\delta'(t)$ satisfaz a seguinte propriedade de peneiramento (amostragem):

$$\int_{-\infty}^{\infty} \delta'(t - t_0) x(t) dt = -x'(t_0),$$

onde

$$x'(t_0) = \left. \frac{d}{dt} x(t) \right|_{t=t_0}.$$

(Observação: O resultado correto envolve o sinal negativo. A propriedade pode ser demonstrada utilizando integração por partes.)

Exercício 1.6. Esboce (plote) as formas de onda dos seguintes itens:

- a) $y(t) = r(t+1) - r(t) + r(t-2)$, onde $r(t)$ é a função rampa unitária ($r(t) = t u(t)$).
 b) $y(t) = -u(t+3) + 2u(t+1) - 2u(t-1) + u(t-3)$, onde $u(t)$ é a função degrau unitário.
 c) $y[n] = x[3n-2]$, onde $x[n]$ é o sinal descrito na Figura 1.70.
 d) $y[n] = x[\lfloor \frac{1}{4}n - 3 \rfloor]$? (Nota: A operação de expansão/compressão em tempo discreto para índices não inteiros requer um tratamento cuidadoso, geralmente envolvendo interpolação. Assumindo que a intenção seja $y[n] = x[\frac{n}{4} - 3]$, esta operação só é definida para valores de n tais que $\frac{n}{4} - 3$ seja inteiro. Uma formulação mais comum seria $y[n] = x[4n+3]$ para compressão, ou então definir o sinal para todos os n através de uma interpolação. Esclarecer a operação desejada.)

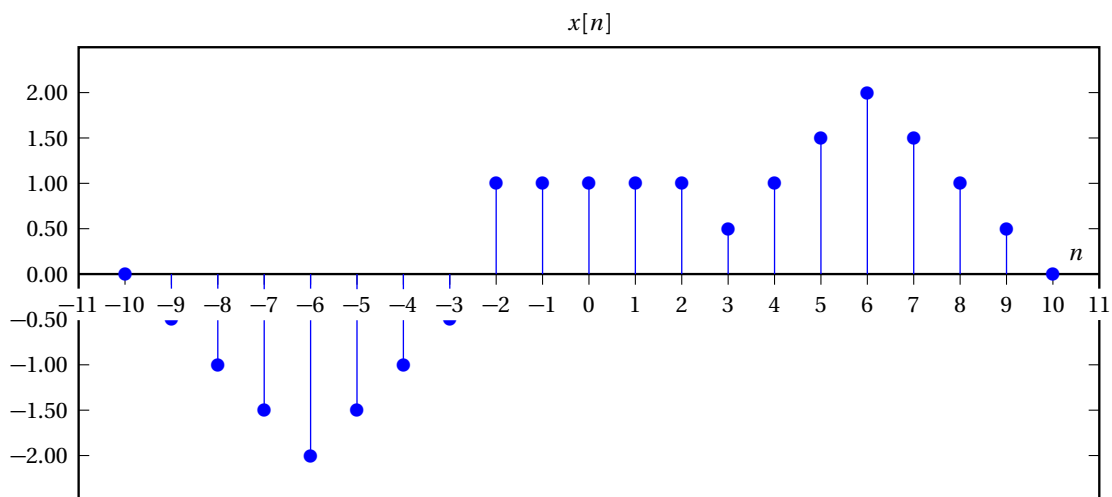


Figura 1.70: Sinal discreto $x[n]$ para o Exercício 6.



Referências

- Bartle, R. G. and Sherbert, D. R. (2011). *Introduction to Real Analysis*. John Wiley & Sons, Inc.
- Haaser, N. B., LaSalle, J. P., and Sullivan, J. A. (1956). *Introduction to Analysis*. Department of Mathematics, University of Notre Dame.
- Haykin, S. and Veen, B. V. (2003). *Signals and Systems*. John Wiley and Sons, Inc., 2nd ed. edition.
- Oppenheim, A. V., Willsky, A. S., and Nawab, S. H. (1997). *Signals and Systems*. Prentice Hall Signal Processing Series., 2nd ed. edition.